

*Fundamentos de
Análisis Matemático*

M.H. Alberto

Editorial Universitaria

*A quienes encuentran belleza
en la precisión de una demostración.*

Prólogo

Las matemáticas nacieron como una herramienta para describir el mundo. Durante siglos, la geometría griega, el álgebra y posteriormente el cálculo permitieron resolver problemas de enorme complejidad con resultados sorprendentemente precisos. Sin embargo, ese éxito ocultaba una dificultad fundamental: muchos de los argumentos utilizados carecían de una justificación rigurosa.

El cálculo infinitesimal desarrollado por Newton y Leibniz revolucionó la ciencia, pero se apoyaba en conceptos como los *infinitésimos*, los *límites* y las *series infinitas*, cuya naturaleza no estaba claramente definida. Los matemáticos obtenían resultados correctos, aunque con frecuencia los demostraban mediante argumentos intuitivos o manipulaciones que hoy consideraríamos insuficientes.

A lo largo del siglo XIX comenzaron a aparecer contraejemplos que mostraban que la intuición no siempre era un guía confiable. Existían funciones continuas no derivables, series que cambiaban de valor al reordenar sus términos, sucesiones cuyo comportamiento desafiaba las ideas tradicionales y paradojas derivadas de un uso poco preciso del infinito. Estos fenómenos revelaron que las matemáticas necesitaban una base mucho más sólida.

La respuesta fue el nacimiento del *análisis matemático moderno*. Matemáticos como Cauchy, Bolzano, Weierstrass, Dedekind, Cantor, Borel, Lebesgue, Fréchet, Hausdorff, Banach y muchos otros desarrollaron un nuevo lenguaje basado en definiciones precisas y demostraciones rigurosas. Conceptos como la *completitud*, la *continuidad*, la *compacidad*, la *convergencia* o la *topología* dejaron de ser ideas intuitivas para convertirse en estructuras matemáticas perfectamente definidas.

A partir de ese momento, los grandes teoremas del análisis adquirieron un papel fundamental. Cada uno de ellos establece las condiciones exactas bajo las cuales un procedimiento matemático es válido: cuándo una sucesión converge, cuándo una función alcanza un máximo, cuándo una familia de funciones posee una subsucesión convergente o cuándo una función puede aproximarse arbitrariamente bien por polinomios. Los teoremas no son únicamente resultados aislados; son las garantías que permiten trabajar con el infinito de manera segura.

Este libro sigue ese recorrido histórico y conceptual. Comienza construyendo los fundamentos lógicos y axiomáticos sobre los que descansa el análisis, desarrolla la teoría de espacios métricos y las propiedades esenciales de las funciones, y culmina con algunos de los resultados estructurales más importantes del análisis moderno. Finalmente, muestra cómo estas ideas constituyen la base de disciplinas como la teoría de la medida, el análisis funcional, la teoría espectral, las ecuaciones diferenciales, la topología y la probabilidad moderna.

Más que aprender técnicas de cálculo, el objetivo de esta obra es comprender *por qué las matemáticas funcionan*, cuáles son los principios que garantizan la validez de sus argumentos

y cómo el rigor permitió transformar el cálculo intuitivo en una de las teorías más profundas y sólidas de toda la matemática.

M.H. Alberto

Índice general

Prólogo	v
1 Espacios métricos	1
1.1 Introducción	1
1.1.1 Definición de espacio métrico	1
1.1.2 Ejemplos de métricas	1
1.1.3 La desigualdad de Cauchy–Schwarz	2
1.1.4 La desigualdad de Hölder	2
1.1.5 La desigualdad de Minkowski	3
1.1.6 Las desigualdades en forma integral	4
1.1.7 Métricas en los espacios de sucesiones	5
1.1.8 Productos de espacios métricos	5
1.1.9 Ejercicios	6
1.2 Bolas abiertas y diámetro	6
1.2.1 Bolas abiertas	6
1.2.2 El diámetro de un conjunto	6
1.2.3 Ejercicios	6
1.3 Funciones continuas	6
1.3.1 Definición de continuidad	6
1.3.2 Ejemplos básicos	7
1.3.3 Isometrías	8
1.3.4 Homeomorfismos	8
1.4 Subespacios	9
1.4.1 Definición y ejemplos	9
1.4.2 Continuidad y subespacios	10
1.4.3 Ejercicios	10
1.5 Métricas equivalentes	10
1.5.1 Las métricas usuales de $\mathbb{R}$	10
1.5.2 Métricas equivalentes	10
1.5.3 Ejercicios	11
1.6 Abiertos	11
1.6.1 Conjuntos abiertos	11
1.6.2 Entornos	11
1.6.3 Interior	12
1.6.4 Puntos aislados	12
1.6.5 Ejercicios	12
1.7 Cerrado	12
1.7.1 Conjuntos cerrados	12
1.7.2 Convergencia de sucesiones	12
1.7.3 Puntos de acumulación	13

1.7.4	Clausura	13
1.7.5	Frontera	13
1.7.6	Conjuntos densos	13
1.7.7	Bases topológicas	14
1.7.8	Separabilidad	14
1.7.9	Axiomas de separación en espacios métricos	14
1.7.10	Ejercicios	15
1.8	Caracterización de $\mathbb{R}$ y el conjunto de Cantor	15
1.8.1	Estructura de los abiertos de $\mathbb{R}$	15
1.8.2	El conjunto de Cantor	15
2	Espacios topológicos	17
2.1	Definición y ejemplos básicos	17
2.2	Conjuntos abiertos y cerrados	18
2.3	Interior, adherencia y frontera	18
2.4	Bases y subbases	18
2.5	Conexidad	19
2.6	Ejercicios	19
3	Sucesiones	21
3.1	Convergencia	21
3.2	Subsucesiones	22
3.3	Sucesiones de Cauchy	22
3.4	Límite superior e inferior	22
3.5	Criterios de convergencia	22
4	Funciones continuas	25
4.1	Continuidad	25
4.2	Continuidad secuencial	25
4.3	Caracterización topológica	26
4.4	Homeomorfismos	26
4.5	Continuidad uniforme	26
5	Compacidad	29
5.1	Cubiertas abiertas	29
5.2	Compacidad	29
5.3	Compacidad secuencial	30
5.4	Compacidad por punto límite	30
5.5	Totalmente acotado	30
5.6	Teorema de Heine–Borel	30
5.7	Teorema de Bolzano–Weierstrass	31
5.8	Funciones continuas sobre compactos	31
6	Conexidad	33
6.1	Conjuntos conexos	33
6.2	Conexión por caminos	33
6.3	Componentes conexas	34
6.4	Aplicaciones de la conexidad	34
7	Completitud	35
7.1	Espacios completos	35

7.2	Completación de espacios métricos	35
7.3	Teorema de intersección de Cantor	36
7.4	Principio de contracción de Banach	36
7.5	Aplicaciones	36
8	Series	39
8.1	Series numéricas	39
8.2	Series absolutamente convergentes	39
8.3	Series condicionalmente convergentes	40
8.4	Criterios de convergencia	40
8.5	Series de potencias	40
8.6	Convergencia uniforme	41
8.7	Intercambio de límites	41
9	Grandes teoremas del análisis	43
9.1	Principio de contracción de Banach	43
9.2	Teorema de la Categoría de Baire	43
9.3	Teorema de Ascoli–Arzelà	44
9.4	Teorema de Stone–Weierstrass	44
9.5	Teorema de Dini	44
9.6	Lema de Urysohn (introducción)	44
9.7	Teorema de extensión de Tietze (introducción)	45
10	Espacios separables y espacios completos	47
10.1	Espacios separables	47
10.2	Conjuntos densos numerables	47
10.3	Espacios completamente métricos	48
10.4	Espacios de Baire	48
10.5	Propiedades fundamentales	48
10.6	Ejemplos importantes	48
11	Familias de funciones	51
11.1	Equicontinuidad	51
11.2	Acotación uniforme	51
11.3	Compacidad en espacios de funciones	52
11.4	Aplicaciones del teorema de Ascoli–Arzelà	52
11.5	Recordatorio de espacios normados y dualidad	52
11.6	Convergencia de familias de funciones	53
12	Funciones de variación acotada	55
12.1	Variación total	55
12.2	Funciones monótonas	55
12.3	Funciones de variación acotada	56
12.4	Funciones absolutamente continuas	56
12.5	Derivada puntual y conjuntos de medida cero	56
12.6	Derivadas casi en todas partes	56
12.7	Relación entre continuidad absoluta y variación acotada	57
12.8	Teorema fundamental del cálculo para funciones absolutamente continuas	57
13	Aproximación de funciones	59
13.1	Aproximación uniforme	59

13.2	Polinomios de Bernstein	59
13.3	Teorema de Stone–Weierstrass	60
13.4	Funciones suaves	60
13.5	Densidad en espacios de funciones	60
13.6	Aplicaciones	60
14	Introducción a las distribuciones	63
14.1	Motivación	63
14.2	Funciones de prueba	63
14.3	Distribuciones	63
14.4	Delta de Dirac	64
14.5	Derivadas débiles	64
14.6	Soporte de una distribución	64
14.7	Aplicaciones elementales	64
15	Introducción a la teoría de la medida	67
15.1	Motivación	67
15.2	Álgebras y σ -álgebras	67
15.3	Medidas	68
15.4	Medida exterior	68
15.5	Conjuntos medibles	68
15.6	Medida de Lebesgue	68
15.7	Funciones medibles	68
15.8	Integral de Lebesgue (introducción)	69
15.9	Principales teoremas de convergencia	69
16	Introducción al análisis funcional	71
16.1	Espacios normados	71
16.2	Espacios de Banach	71
16.3	Espacios de Hilbert	72
16.4	Operadores lineales	72
16.5	Funcionales lineales	72
16.6	Operadores compactos	72
16.7	Panorama de los teoremas fundamentales	72
16.8	Aplicaciones	73
17	Diferenciación en espacios normados	75
17.1	El diferencial de Fréchet	75
17.2	Reglas de diferenciación	75
17.3	El teorema de la función inversa	76
17.4	Ejercicios	76
18	Introducción a la teoría espectral	77
18.1	Valores propios	77
18.2	Funciones propias	77
18.3	Operadores compactos	77
18.4	Operadores autoadjuntos (idea)	78
18.5	Descomposición espectral (motivación)	78
18.6	Aplicaciones a ecuaciones diferenciales	78
19	Introducción a las ecuaciones diferenciales	79

19.1	Problemas de valor inicial	79
19.2	Existencia y unicidad	79
19.3	Métodos de punto fijo	80
19.4	Sistemas lineales y exponencial de matrices	80
19.5	Estabilidad	80
19.6	Dependencia continua	81
19.7	Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales	81
20	Introducción a la topología general	83
20.1	Espacios topológicos	83
20.2	Bases y subbases	83
20.3	Continuidad	84
20.4	Compacidad	84
20.5	Conexidad	84
20.6	Axiomas de separación	84
20.7	Productos de espacios	84
20.8	Teorema de Tychonoff (panorama)	84
21	Introducción a la probabilidad moderna	87
21.1	Espacios de probabilidad	87
21.2	Variables aleatorias	87
21.3	Esperanza matemática	87
21.4	Modos de convergencia	88
21.5	Varianza y desigualdades básicas	88
21.6	Leyes de los grandes números	88
21.7	Teorema central del límite (introducción)	89
22	Introducción al análisis convexo y la optimización	91
22.1	Conjuntos convexos	91
22.2	Funciones convexas	91
22.3	Separación de conjuntos convexos	92
22.4	Optimización en espacios normados	92
22.5	Aplicaciones al aprendizaje automático	92
A	Teoría de conjuntos	93
A.1	Conjuntos y la crisis de los fundamentos	93
A.1.1	La paradoja de Russell	94
A.2	Operaciones entre conjuntos	94
A.3	Relaciones	95
A.4	Funciones	96
A.5	Familias de conjuntos	97
A.6	Cardinalidad	97
A.7	Conjuntos numerables	98
A.8	Conjuntos no numerables	98
A.9	El axioma de elección	99
A.10	Ejercicios	99
B	Los números reales	101
B.1	Construcción de los sistemas numéricos	101
B.1.1	De $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$	101
B.1.2	De $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$	101

B.1.3	De $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$	102
B.2	Propiedades algebraicas y de orden	102
B.3	Suprema, ínfimos y completitud	102
B.4	Valor absoluto y desigualdades fundamentales	103
B.5	Propiedad arquimediana	103
B.6	Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales	104
B.7	Intervalos encajados y completitud	104
B.8	Completitud de Cauchy	104
B.9	La recta real extendida	105
B.10	Sucesiones reales elementales	105
B.11	Ejercicios	106
C	Números complejos	107
C.1	Construcción del cuerpo $\mathbb{C}$	107
C.2	Conjugación y módulo	108
C.3	Forma polar	108
C.4	Raíces de la unidad	108
C.5	El teorema fundamental del álgebra	109
C.6	Funciones de variable compleja	109
C.7	Ejercicios	109
D	Álgebra lineal: espacios vectoriales y valores propios	111
D.1	Espacios vectoriales y normas	111
D.2	Producto interno	112
D.3	Valores propios y vectores propios	112
D.4	Exponencial de matrices	112
D.5	Ejercicios	113
Índice de palabras		115
Referencias		117

Índice de figuras

Índice de cuadros

CAPÍTULO

1

Espacios métricos

1.1 Introducción

Con los números reales ya contruidos, el siguiente paso natural en la evolución del rigor es abstraer la noción de distancia. El análisis matemático no estudia únicamente funciones sobre $\mathbb{R}$; sus objetos fundamentales son los espacios métricos, introducidos por Maurice Fréchet en su tesis de 1906 como una generalización que unifica el tratamiento de sucesiones, funciones, conjuntos y transformaciones.

1.1.1 Definición de espacio métrico

Definición 1.1. Sea X un conjunto no vacío. Una *métrica* sobre X es una función $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface, para todos $x, y, z \in X$:

- (i) *No negatividad y separación:* $d(x, y) \geq 0$, y $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$;
- (ii) *Simetría:* $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) *Desigualdad triangular:* $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Al par (X, d) se le llama *espacio métrico*.

La condición (iii) es la que confiere a la métrica su carácter de medida de proximidad compatible con una estructura de límite. Intuitivamente, dice que ir directamente de x a z nunca puede ser más largo que pasar por un intermediario y .

1.1.2 Ejemplos de métricas

Ejemplo 1.2. El espacio $\mathbb{R}^n$ dotado de la distancia euclidiana

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2} \quad (1.1)$$

1. Espacios métricos

es un espacio métrico. La desigualdad triangular se sigue de la desigualdad de Cauchy–Schwarz.

Ejemplo 1.3. Sobre cualquier conjunto no vacío X , la *métrica discreta*

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

es una métrica. La desigualdad triangular es inmediata: si $x \neq z$, entonces al menos uno de $d(x, y)$ o $d(y, z)$ es 1.

Ejemplo 1.4. Sea $C([a, b])$ el conjunto de las funciones continuas $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definidas sobre el intervalo cerrado $[a, b]$. La fórmula

$$d(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| \quad (1.2)$$

define la *métrica del supremo* (también llamada *métrica infinita*, por analogía con d_∞) sobre el espacio $C([a, b])$ de las funciones continuas sobre el intervalo cerrado $[a, b]$.

1.1.3 La desigualdad de Cauchy–Schwarz

Antes de continuar con más ejemplos, demostramos la herramienta básica que justifica la desigualdad triangular de la métrica euclidiana.

Teorema 1.5 (Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^n$). *Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^n$,*

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}.$$

La igualdad se da si y solo si x e y son proporcionales.

Prueba. Si $y = 0$ el resultado es trivial. Supongamos $y \neq 0$ y sea $\lambda = \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$. Entonces

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \|x\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2},$$

de donde se deduce el teorema. ■

Corolario 1.6. *La función $d_2(x, y) = (\sum |x_i - y_i|^2)^{1/2}$ satisface la desigualdad triangular, luego es una métrica sobre $\mathbb{R}^n$.*

Prueba. Escribiendo $z_i = x_i - y_i$ y $w_i = y_i - z_i$ (ajustando índices), se aplica Cauchy–Schwarz para acotar $\|x - z\|^2$. ■

1.1.4 La desigualdad de Hölder

La desigualdad de Cauchy–Schwarz admite una generalización natural a toda pareja de exponentes conjugados.

Definición 1.7. Sean $p, q \in (1, \infty)$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Diremos que p y q son *exponentes conjugados*.

Teorema 1.8 (Desigualdad de Hölder en $\mathbb{R}^n$). *Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^n$ y exponentes conjugados p, q ,*

$$\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{1/q}.$$

El caso $p = q = 2$ no es otro que la desigualdad de Cauchy–Schwarz (teorema 1.5).

Prueba. Recordemos la desigualdad de Young: para $a, b \geq 0$ y exponentes conjugados p, q ,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Si $A = (\sum |x_i|^p)^{1/p}$ y $B = (\sum |y_i|^q)^{1/q}$ se anulan, el resultado es trivial. En caso contrario aplicamos Young a $a = |x_i|/A$ y $b = |y_i|/B$:

$$\frac{|x_i y_i|}{AB} \leq \frac{|x_i|^p}{pA^p} + \frac{|y_i|^q}{qB^q},$$

y sumando sobre i obtenemos

$$\frac{\sum_{i=1}^n |x_i y_i|}{AB} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

■

La desigualdad de Hölder es la pieza que permite transferir al caso $p \neq 2$ los argumentos que la métrica euclidiana recibe de Cauchy–Schwarz: con ella se demuestra la desigualdad de Minkowski y, en última instancia, la desigualdad triangular de todas las métricas ℓ^p .

1.1.5 La desigualdad de Minkowski

Teorema 1.9 (Desigualdad de Minkowski en $\mathbb{R}^n$). *Para $1 \leq p < \infty$ y cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^n$,*

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}.$$

Prueba. Para $p = 1$ es la desigualdad triangular usual. Supongamos $1 < p < \infty$ y sea q el conjugado de p . Escribamos $S = (\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p)^{1/p}$. Entonces

$$S^p = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) |x_i + y_i|^{p-1}.$$

Por la desigualdad de Hölder (teorema 1.8),

$$\sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{q(p-1)} \right)^{1/q},$$

y como $q(p-1) = p$, el segundo factor es $S^{p/q} = S^{p-1}$. La estimación análoga vale para el término con $|y_i|$, de modo que

$$S^p \leq S^{p-1} \left(\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p} \right),$$

y basta dividir entre S^{p-1} (si $S \neq 0$; el caso $S = 0$ es trivial). ■

Corolario 1.10. Para $1 \leq p < \infty$,

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

es una métrica sobre $\mathbb{R}^n$, pues la desigualdad triangular se sigue de aplicar Minkowski a los vectores $x - y$ e $y - z$, cuya suma es $x - z$.

1.1.6 Las desigualdades en forma integral

Los espacios de funciones $C([a, b])$ heredan las mismas desigualdades en versión integral, con las sumas sustituidas por la integral de Riemann.

Teorema 1.11 (Hölder y Minkowski en forma integral). Sean $f, g \in C([a, b])$ y $1 < p < \infty$.

(i) Hölder integral: si q es el conjugado de p ,

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{1/q};$$

(ii) Minkowski integral: para $1 \leq p < \infty$,

$$\left(\int_a^b |f(t) + g(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

Prueba. Para (i) se replica la demostración de la teorema 1.8 sustituyendo sumas por integrales y aplicando la desigualdad de Young puntualmente: con

$$A = \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad B = \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{1/q},$$

se tiene, para cada $t \in [a, b]$,

$$\frac{|f(t)g(t)|}{AB} \leq \frac{|f(t)|^p}{pA^p} + \frac{|g(t)|^q}{qB^q},$$

e integrando se obtiene (i). Para (ii) se sigue, palabra por palabra, la prueba del teorema 1.9 usando (i) en lugar de Hölder en sumas. ■

Corolario 1.12. Para $1 \leq p < \infty$,

$$d_p(f, g) = \left(\int_a^b |f(t) - g(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

es una métrica sobre $C([a, b])$, pues la desigualdad triangular se sigue de aplicar (ii) a $f - g = (f - h) + (h - g)$.

Ejemplo 1.13 (Métrica del taxi en funciones). Sobre $C([a, b])$, la integral

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$$

define otra métrica, distinta de la del supremo. La convergencia en d_1 se llama *convergencia en media*. (La integral es la de Riemann.)

1.1.7 Métricas en los espacios de sucesiones

Los espacios de sucesiones constituyen los ejemplos más importantes de espacios métricos infinito-dimensionales.

Definición 1.14 (Espacios ℓ^p de sucesiones). Para $1 \leq p < \infty$ se define

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\},$$

y para $p = \infty$,

$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty \right\}.$$

Proposición 1.15. Para $1 \leq p < \infty$, la aplicación

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica sobre ℓ^p ; y $d_\infty(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n - y_n|$ define una métrica sobre ℓ^∞ .

Prueba. La convergencia de las series está garantizada por la estimación $|x_n - y_n|^p \leq 2^p(|x_n|^p + |y_n|^p)$, y la desigualdad triangular es la versión en series de las desigualdades de Minkowski (teorema 1.9, teorema 1.11), que se extienden por paso al límite a partir de los truncamientos finitos. El caso $p = \infty$ es inmediato. ■

Ejemplo 1.16 (Métricas ℓ^p sobre $\mathbb{R}^n$). Para $1 \leq p < \infty$, la fórmula

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica. El caso $p = 2$ es la euclidiana (véase el corolario 1.6); $p = 1$ se llama *taxicab* o *Manhattan*; y el límite $p \rightarrow \infty$ produce la métrica del máximo $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$.

Ejemplo 1.17 (Espacio de Hilbert ℓ^2). El espacio de las sucesiones cuadrado-sumables,

$$\ell^2 = \left\{ x = (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty \right\},$$

con la métrica $d(x, y) = (\sum |x_n - y_n|^2)^{1/2}$, es un espacio métrico. La convergencia de la serie que define la métrica se garantiza por la desigualdad de Cauchy–Schwarz en cada truncamiento finito y un paso al límite.

El espacio ℓ^2 es el prototipo de *espacio de Hilbert*; los espacios ℓ^p con $p \neq 2$, en cambio, no admiten un producto interior que induzca su métrica.

1.1.8 Productos de espacios métricos

Definición 1.18. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Sobre $X \times Y$ se pueden definir varias métricas; la más usuales son:

- $d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2)$;
- $d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (d_X(x_1, x_2)^2 + d_Y(y_1, y_2)^2)^{1/2}$;
- $d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2)\}$.

Todas son equivalentes.

1.1.9 Ejercicios

Ejercicio 1.19. Verifique que la métrica del supremo sobre $C([a, b])$ satisface la desigualdad triangular.

1.2 Bolas abiertas y diámetro

1.2.1 Bolas abiertas

Definición 1.20. Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$. La *bola abierta* de centro x y radio r es

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Las bolas abiertas constituyen los “ladrillos” con los que se construye toda la topología métrica. Nótese que el radio r es un número real positivo arbitrario; esta arbitrariedad es la que permite capturar la noción de “proximidad local” sin cuantificarla de manera única.

Notación 1.21. A lo largo del libro, $B(x, r)$ denota la bola abierta, $\overline{B}(x, r)$ la bola cerrada $\{y : d(x, y) \leq r\}$, y $S(x, r)$ la esfera $\{y : d(x, y) = r\}$.

1.2.2 El diámetro de un conjunto

Definición 1.22. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$ no vacío. El *diámetro* de A es

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\} \in [0, +\infty].$$

Diremos que A es *acotado* si $\text{diam}(A) < +\infty$; en caso contrario, A es *no acotado*.

Todo conjunto finito es acotado. En la métrica discreta, $\text{diam}(A) = 0$ si A tiene un solo punto y 1 en cualquier otro caso. Para la bola abierta de la métrica usual de $\mathbb{R}$, $\text{diam}((a - \delta, a + \delta)) = 2\delta$. En general, si $A \subseteq B(x, r)$, entonces $\text{diam}(A) \leq 2r$. La noción de diámetro será esencial en el capítulo 9, donde aparecerán familias de cerrados encajados cuyos diámetros tienden a cero.

1.2.3 Ejercicios

Ejercicio 1.23. Demuestre que en un espacio métrico discreto, toda bola abierta $B(x, r)$ con $r \leq 1$ coincide con $\{x\}$.

1.3 Funciones continuas

1.3.1 Definición de continuidad

La definición ϵ - δ de continuidad que se utiliza habitualmente en cálculo de una variable supone, aunque no siempre se haga explícito, que estamos trabajando con la métrica euclidiana. En efecto, una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto $a \in \mathbb{R}$ si, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Esta definición utiliza directamente la distancia euclidiana en $\mathbb{R}$. La condición $|x - a| < \delta$ describe el intervalo abierto $(a - \delta, a + \delta)$, mientras que la condición $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ describe el intervalo abierto $(f(a) - \epsilon, f(a) + \epsilon)$. Desde el punto de vista de los espacios métricos,

estos intervalos son precisamente bolas abiertas. Por lo tanto, la idea fundamental de la continuidad no depende de la estructura particular de $\mathbb{R}$ ni de la métrica euclidiana, sino que puede formularse en cualquier espacio métrico mediante sus respectivas bolas abiertas.

Definición 1.24. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Decimos que $f: X \rightarrow Y$ es *continua* en el punto $x_0 \in X$ si, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in X$,

$$d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$$

Si una función $f: X \rightarrow Y$ es continua en todo punto de X , decimos simplemente que f es *continua en X* o que es una *función continua*. La definición anterior puede interpretarse mediante bolas abiertas. En efecto, para todo $\epsilon > 0$ debe existir $\delta > 0$ tal que

$$f(B_{d_X}(x_0, \delta)) \subseteq B_{d_Y}(f(x_0), \epsilon).$$

Es decir, los puntos suficientemente cercanos a x_0 son enviados por f a puntos suficientemente cercanos a $f(x_0)$.

1.3.2 Ejemplos básicos

Ejemplo 1.25 (La función afín en la métrica usual). Sean $X = Y = \mathbb{R}$ con la métrica usual $d(x, y) = |x - y|$ y sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + 1$. Demostraremos que f es continua en cualquier punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

Sea $\epsilon > 0$. Buscamos $\delta > 0$ tal que $|x - x_0| < \delta$ implique $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. Observamos que

$$|f(x) - f(x_0)| = |(2x + 1) - (2x_0 + 1)| = 2|x - x_0|.$$

Basta entonces elegir $\delta = \epsilon/2$: si $|x - x_0| < \delta$,

$$|f(x) - f(x_0)| = 2|x - x_0| < 2\delta = \epsilon.$$

Así, f es continua en x_0 , y como x_0 fue arbitrario, f es continua en todo $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.26. Sean $X = \mathbb{R}$ y $Y = \mathbb{R}$, ambos dotados de la métrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

Consideremos la función

$$f: X \rightarrow Y, \quad f(x) = x^2.$$

Demostraremos que f es continua en cualquier punto $x_0 \in X$.

Sea $\epsilon > 0$. Tomemos $\delta = 1$. Si

$$d_X(x, x_0) < \delta,$$

entonces, por la definición de la métrica discreta, necesariamente $x = x_0$. Por consiguiente,

$$d_Y(f(x), f(x_0)) = d_Y(x^2, x_0^2) = 0 < \epsilon.$$

Por lo tanto, f es continua en x_0 . Como x_0 fue arbitrario, f es continua en todo X .

Este ejemplo muestra que la continuidad no depende únicamente de la expresión algebraica de una función, sino también de las métricas que determinan la estructura de los espacios involucrados.

1.3.3 Isometrías

Una clase especial de funciones continuas está formada por aquellas que conservan de manera exacta la distancia entre los puntos.

Definición 1.27. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Una función $f: X \rightarrow Y$ es una *isometría* si

$$d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x') \quad \text{para todo } x, x' \in X.$$

Si, además, f es sobreyectiva, se dice que los espacios X e Y son *isométricos*.

Toda isometría es inyectiva: si $f(x) = f(x')$, entonces $d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x')) = 0$, de donde $x = x'$. Además, una isometría es siempre continua: dado $\epsilon > 0$ basta tomar $\delta = \epsilon$, pues

$$d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) = d_X(x, x_0) < \epsilon.$$

Si la isometría es sobreyectiva, su inversa también lo es, luego también es continua, y por tanto toda isometría sobreyectiva es en particular un homeomorfismo. La noción de isometría es, sin embargo, más fina que la de homeomorfismo: exige la conservación exacta de las distancias, no solo de las propiedades topológicas.

Ejemplo 1.28. La aplicación $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -x$ es una isometría de $\mathbb{R}$ sobre sí mismo con la métrica usual, pues $|f(x) - f(y)| = |-x + y| = |x - y|$. En cambio, la inclusión $i: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ es una isometría (restricción de la distancia usual) que no es sobreyectiva.

1.3.4 Homeomorfismos

Existen situaciones en las que ciertas propiedades de un espacio métrico son sencillas de identificar directamente, mientras que las mismas propiedades pueden resultar más difíciles de estudiar en otro espacio. Esto motiva la búsqueda de funciones que permitan relacionar dos espacios métricos de manera que su estructura esencial se conserve.

La idea consiste en establecer una correspondencia entre los puntos de ambos espacios que permita trasladar información de uno a otro. Si dicha correspondencia y su inversa son continuas, entonces ambos espacios pueden considerarse equivalentes desde el punto de vista topológico. Esta noción conduce al concepto de homeomorfismo.

Definición 1.29. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Decimos que una función

$$f: X \rightarrow Y$$

es un *homeomorfismo* si f es biyectiva, continua y su función inversa

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

también es continua.

Cuando existe un homeomorfismo entre X y Y , decimos que X y Y son *homeomorfos* y escribimos

$$X \cong Y.$$

Uno de los ejemplos más importantes de homeomorfismo consiste en relacionar el intervalo abierto $(-1, 1)$ con toda la recta real

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

Aunque estos conjuntos son diferentes, desde el punto de vista topológico poseen la misma estructura. El siguiente ejemplo muestra explícitamente una función que establece dicha correspondencia.

Ejemplo 1.30. Sean

$$X = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad Y = (-1, 1),$$

ambos dotados de la métrica euclidiana. Consideremos la función

$$f: X \rightarrow Y, \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \arctan(x).$$

Como $\arctan$ es estrictamente creciente y continua en $\mathbb{R}$, y además

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{\pi} \arctan(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \arctan(x) = 1,$$

la función f es una biyección de $\mathbb{R}$ sobre $(-1, 1)$.

Para determinar su inversa, sea $y = f(x)$. Entonces

$$y = \frac{2}{\pi} \arctan(x),$$

de donde

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} y.$$

Aplicando la función tangente obtenemos

$$x = \tan\left(\frac{\pi}{2} y\right).$$

Por consiguiente,

$$f^{-1}: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \tan\left(\frac{\pi}{2} y\right).$$

La función f es continua porque $\arctan$ es continua en $\mathbb{R}$. Asimismo, f^{-1} es continua porque la función tangente es continua en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Por lo tanto, f es un homeomorfismo y concluimos que

$$\mathbb{R} \cong (-1, 1).$$

Así, aunque $\mathbb{R}$ y $(-1, 1)$ son conjuntos diferentes, son equivalentes desde el punto de vista de la estructura topológica.

1.4 Subespacios

1.4.1 Definición y ejemplos

Definición 1.31. Sea (X, d) un espacio métrico y $Y \subseteq X$ no vacío. La restricción $d|_{Y \times Y}$ define una métrica sobre Y , llamada la *métrica inducida*. Al par $(Y, d|_{Y \times Y})$ se le llama *subespacio métrico*.

Ejemplo 1.32. $\mathbb{Q}$, como subconjunto de $\mathbb{R}$ con la métrica usual, es un subespacio métrico. Como veremos en el capítulo 7, su comportamiento respecto a sucesiones de Cauchy difiere radicalmente del de $\mathbb{R}$.

1.4.2 Continuidad y subespacios

La construcción de subespacios interacciona de manera natural con las funciones continuas de la sección 1.3.

Proposición 1.33. Sea (X, d) un espacio métrico y $Y \subseteq X$ no vacío con la métrica inducida. La inclusión $i: Y \rightarrow X$, $i(y) = y$, es una isometría. En particular, es continua.

Prueba. Para cualesquiera $y_1, y_2 \in Y$, la métrica inducida está definida por $d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2)$, de modo que $d(i(y_1), i(y_2)) = d_Y(y_1, y_2)$. ■

Proposición 1.34. Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) y (Z, d_Z) espacios métricos y $Y \subseteq X$ un subespacio. Si $f: X \rightarrow Z$ es continua en $x_0 \in Y$, entonces la restricción $f|_Y: Y \rightarrow Z$ es continua en x_0 .

Prueba. Dado $\epsilon > 0$, por la continuidad de f existe $\delta > 0$ tal que $d_X(x, x_0) < \delta$ implica $d_Z(f(x), f(x_0)) < \epsilon$ para todo $x \in X$. En particular, para todo $y \in Y$ con $d_Y(y, x_0) = d_X(y, x_0) < \delta$ se cumple

$$d_Z(f|_Y(y), f|_Y(x_0)) = d_Z(f(y), f(x_0)) < \epsilon.$$

■

1.4.3 Ejercicios

Ejercicio 1.35. Caracterice los puntos aislados de $\mathbb{Q}$ como subespacio de $\mathbb{R}$.

1.5 Métricas equivalentes

1.5.1 Las métricas usuales de $\mathbb{R}$

Sobre $\mathbb{R}$, todas las métricas de la familia ℓ^p se colapsan en una sola: para $1 \leq p < \infty$,

$$d_p(x, y) = (|x - y|^p)^{1/p} = |x - y| = d_\infty(x, y).$$

Por tanto, en la recta real las métricas euclidiana, taxicab y del máximo coinciden: no hay comparación alguna en una dimensión. La situación cambia en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1.36. En $\mathbb{R}^n$, para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ se cumplen las estimaciones

$$d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq n d_\infty(x, y).$$

La primera desigualdad se debe a que $|x_i - y_i| \leq (\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2)^{1/2}$ para cada i ; la segunda se sigue de Cauchy–Schwarz aplicada a los vectores $x - y$ y $(1, \dots, 1)$; la tercera es inmediata.

Estas estimaciones muestran cómo las tres métricas se dominan mutuamente con constantes uniformes e independientes de los puntos, y son el modelo que motiva la definición general de equivalencia presentada a continuación.

1.5.2 Métricas equivalentes

Definición 1.37. Dos métricas d y d' sobre X son *equivalentes* si existen constantes $c, C > 0$ tales que

$$c d(x, y) \leq d'(x, y) \leq C d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in X.$$

Proposición 1.38. *Métricas equivalentes generan la misma familia de conjuntos abiertos (véase el capítulo 2).*

Ejemplo 1.39. En $\mathbb{R}^n$, todas las métricas ℓ^p son equivalentes, como se desprende de las estimaciones del ejemplo 1.36. Sin embargo, la métrica discreta no es equivalente a ninguna de ellas.

1.5.3 Ejercicios

Ejercicio 1.40. Sea d una métrica sobre X . Pruebe que $d'(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$ es también una métrica y que induce la misma topología que d .

Problema 1.41. Sea (X, d) un espacio métrico. Defina $\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1+d(x, y)}$. Demuestre que ρ es una métrica acotada que genera la misma topología que d . ¿Es ρ equivalente a d en el sentido de la definición 1.37?

1.6 Abiertos

La distinción entre puntos “interiores”, “exteriores” y “frontera” de un conjunto era intuitiva para los geométricos griegos, pero no adquirió un estatus formal preciso hasta el desarrollo de la topología en el siglo XX. Henri Poincaré, en sus estudios sobre la geometría de dimensiones superiores, y más tarde Maurice Fréchet y Felix Hausdorff, comprendieron que las propiedades estructurales de los espacios —abiertos, cerrados, convergencia, compacidad— podían estudiarse abstractamente, sin necesidad de una distancia explícita. En este capítulo desarrollamos estas nociones en el contexto métrico, que es el puente natural hacia la topología general.

1.6.1 Conjuntos abiertos

Definición 1.42. Un subconjunto $U \subseteq X$ es *abierto* si para cada $x \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq U$.

Teorema 1.43. *La familia τ de todos los conjuntos abiertos de un espacio métrico (X, d) satisface:*

(T1) $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$.

(T2) La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ .

(T3) La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Prueba. (T1) es trivial. Para (T2), si $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ con cada U_i abierto, entonces para cada $x \in U$ existe i tal que $x \in U_i$, y por tanto una bola $B(x, r) \subseteq U_i \subseteq U$. Para (T3), si $U_1, \dots, U_n$ son abiertos y $x \in \bigcap_{k=1}^n U_k$, elegimos $r_k > 0$ con $B(x, r_k) \subseteq U_k$; entonces $B(x, r) \subseteq \bigcap U_k$ donde $r = \min\{r_1, \dots, r_n\} > 0$. ■

1.6.2 Entornos

Definición 1.44. Un *entorno* (o *vecindad*) de $x \in X$ es un conjunto $V \subseteq X$ tal que existe un abierto U con $x \in U \subseteq V$. Equivalentemente, V contiene una bola abierta centrada en x .

La noción de entorno permite reformular la convergencia y la continuidad en términos topológicos, sin mencionar explícitamente el radio de la bola.

1. Espacios métricos

1.6.3 Interior

Definición 1.45. El *interior* de $A \subseteq X$ es el mayor abierto contenido en A :

$$\text{int}(A) = \bigcup \{U \subseteq X : U \text{ abierto y } U \subseteq A\}.$$

Proposición 1.46. $\text{int}(A) = X \setminus \overline{X \setminus A}$.

1.6.4 Puntos aislados

Definición 1.47. Un punto $x \in A$ es *aislado* en A si existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \cap A = \{x\}$.

1.6.5 Ejercicios

Ejercicio 1.48. Pruebe que un conjunto es abierto si y solo si coincide con su interior.

1.7 Cerrado

1.7.1 Conjuntos cerrados

Definición 1.49. Un subconjunto $F \subseteq X$ es *cerrado* si su complementario $X \setminus F$ es abierto.

Proposición 1.50. En un espacio métrico (X, d) :

- (i) $\emptyset$ y X son cerrados.
- (ii) La intersección arbitraria de cerrados es cerrada.
- (iii) La unión finita de cerrados es cerrada.

1.7.2 Convergencia de sucesiones

La definición formal de convergencia utiliza la desigualdad triangular de la métrica y es la piedra angular sobre la que se construye el análisis en espacios métricos. Dejamos el estudio sistemático de las sucesiones para el capítulo 3; aquí recogemos únicamente la definición y su relación con los conjuntos cerrados.

Definición 1.51. Una sucesión (x_n) en un espacio métrico (X, d) *converge* a $x \in X$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$d(x_n, x) < \epsilon \quad \text{para todo } n \geq N.$$

En tal caso escribimos $x_n \rightarrow x$, o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

En términos de bolas, $x_n \rightarrow x$ significa que para todo $\epsilon > 0$ la bola $B(x, \epsilon)$ contiene a todos los términos de la sucesión a partir de cierto índice: la sucesión “entra y permanece” en cada entorno del límite. Nótese que $x_n \rightarrow x$ si y solo si la sucesión numérica $d(x_n, x)$ converge a 0, de modo que la definición formal se reduce, en última instancia, a la convergencia en $\mathbb{R}$.

Proposición 1.52. Sea (X, d) un espacio métrico y $F \subseteq X$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) F es cerrado.
- (ii) Para toda sucesión (x_n) en F con $x_n \rightarrow x \in X$, se tiene $x \in F$.

Prueba. (i) $\Rightarrow$ (ii): si $x \notin F$, entonces x pertenece al abierto $X \setminus F$, luego existe $\epsilon > 0$ con $B(x, \epsilon) \subseteq X \setminus F$. Pero $x_n \rightarrow x$ implica que $x_n \in B(x, \epsilon)$ para n suficientemente grande, contradiciendo que $x_n \in F$. (ii) $\Rightarrow$ (i): probamos que $X \setminus F$ es abierto. Si no lo fuera, existiría $x \in X \setminus F$ tal que $B(x, 1/n) \not\subseteq X \setminus F$ para todo n , es decir, existiría $x_n \in F \cap B(x, 1/n)$; en tal caso $x_n \rightarrow x$, y por (ii) $x \in F$, contradicción. ■

1.7.3 Puntos de acumulación

Definición 1.53. Un punto $x \in X$ es un *punto de acumulación* de $A \subseteq X$ si todo entorno de x contiene al menos un punto de A distinto de x .

Teorema 1.54. *Todo subconjunto infinito y acotado de $\mathbb{R}$ posee al menos un punto de acumulación en $\mathbb{R}$.*

Este resultado, el teorema de Bolzano–Weierstrass para la recta real, será generalizado a espacios métricos compactos en el capítulo 5.

1.7.4 Clausura

Definición 1.55. La *clausura* (o *adherencia*) de $A \subseteq X$ es el menor cerrado que contiene a A , es decir,

$$\overline{A} = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ cerrado y } A \subseteq F\}.$$

Teorema 1.56 (Caracterización secuencial de la clausura). *Un punto $x \in X$ pertenece a $\overline{A}$ si y solo si existe una sucesión (a_n) en A tal que $a_n \rightarrow x$.*

Prueba. Si $x \in \overline{A}$ y $x \notin A$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ la bola $B(x, 1/n)$ intersecta a A (de lo contrario $X \setminus B(x, 1/n)$ sería un cerrado que contiene a A pero no a x). Elegimos $a_n \in A \cap B(x, 1/n)$; entonces $d(a_n, x) < 1/n \rightarrow 0$. Recíprocamente, si $a_n \rightarrow x$ con $a_n \in A$, todo cerrado que contenga a A debe contener el límite de toda sucesión convergente en él, luego $x \in \overline{A}$. ■

La teorema 1.56 pone de manifiesto la relación entre los puntos de contacto (los de $\overline{A}$) y los puntos límite de sucesiones: todo punto de A y todo punto de acumulación de A pertenecen a $\overline{A}$.

1.7.5 Frontera

Definición 1.57. La *frontera* (o *borde*) de $A \subseteq X$ es

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A).$$

Proposición 1.58. $x \in \partial A$ si y solo si todo entorno de x intersecta tanto a A como a $X \setminus A$.

1.7.6 Conjuntos densos

Definición 1.59. Un subconjunto $D \subseteq X$ es *denso* en X si $\overline{D} = X$. Equivalentemente, todo abierto no vacío de X contiene al menos un punto de D .

Teorema 1.60. $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$ con la métrica usual.

Prueba. Ya se demostró en el teorema B.14 del capítulo B. ■

1.7.7 Bases topológicas

Definición 1.61. Una familia $\mathcal{B}$ de abiertos es una *base* de la topología si todo abierto no vacío es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.62. Sea (X, d) un espacio métrico separable y $D \subseteq X$ un subconjunto denso numerable. La familia de todas las bolas abiertas $B(d, r)$ con $d \in D$ y $r > 0$ racional es una base numerable de la topología métrica.

Prueba. El conjunto $\{B(d, r) : d \in D, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$ es numerable como unión sobre $d \in D$ de las familias numerables de radios. Dado un abierto U y $x \in U$, existe $\rho > 0$ con $B(x, \rho) \subseteq U$. Elegimos $q \in \mathbb{Q}$ con $0 < q < \rho/2$ y, por densidad, $d \in D \cap B(x, q)$. Entonces $x \in B(d, q) \subseteq B(x, 2q) \subseteq B(x, \rho) \subseteq U$, luego U se escribe como unión de bolas de la familia. ■

Esta caracterización conecta las bases con la separabilidad, estudiada a continuación.

1.7.8 Separabilidad

Definición 1.63. Un espacio métrico (X, d) es *separable* si posee un subconjunto denso numerable.

Por la teorema 1.60 y la numerabilidad de $\mathbb{Q}$, el espacio $\mathbb{R}$ es separable. La teorema 1.62 muestra además que todo espacio métrico separable admite una base numerable; el recíproco también es cierto en espacios métricos, de modo que en este contexto la separabilidad es equivalente a la existencia de una base numerable. La separabilidad se estudia con detalle en el capítulo 10.

1.7.9 Axiomas de separación en espacios métricos

Los axiomas de separación clasifican los espacios topológicos según su capacidad para distinguir puntos o cerrados mediante abiertos. Aunque estos axiomas se estudian en profundidad en el capítulo 20, los necesitamos ya en los capítulos de compacidad y en los grandes teoremas.

Definición 1.64. Un espacio topológico (X, τ) satisface:

- T_0 : para puntos distintos, al menos uno posee un entorno que no contiene al otro.
- T_1 (Fréchet): para puntos distintos, cada uno tiene un entorno que no contiene al otro.
- T_2 (Hausdorff): puntos distintos tienen entornos disjuntos.
- T_3 (regular): es T_1 y, para todo cerrado F y $x \notin F$, existen entornos disjuntos de F y x .
- T_4 (normal): es T_1 y, para cualesquiera cerrados disjuntos A, B , existen entornos disjuntos de A y B .

Teorema 1.65. Todo espacio métrico es normal (y por tanto T_2, T_3, T_4).

Prueba. Sea A, B cerrados disjuntos. Para cada $a \in A$ definimos $r_a = d(a, B)/2 > 0$, y para cada $b \in B$ definimos $s_b = d(b, A)/2 > 0$. Entonces $U = \bigcup_{a \in A} B(a, r_a)$ y $V = \bigcup_{b \in B} B(b, s_b)$ son abiertos disjuntos que contienen a A y B respectivamente. ■

Corolario 1.66 (Urysohn en espacios métricos). Sean A, B cerrados disjuntos en un espacio métrico (X, d) . La función $f: X \rightarrow [0, 1]$ definida por

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

es continua, $f|_A = 0$ y $f|_B = 1$.

Prueba. La función $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ es continua (Lipschitz con constante 1), y el denominador nunca se anula porque A y B son disjuntos y cerrados. ■

1.7.10 Ejercicios

Ejercicio 1.67. Demuestre que la frontera de una bola abierta en $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclidiana es la esfera correspondiente.

Problema 1.68. Sea X un espacio métrico y $A \subseteq X$. Demuestre que $\partial(\partial A) \subseteq \partial A$. ¿Es siempre $\partial(\partial A) = \partial A$?

1.8 Caracterización de $\mathbb{R}$ y el conjunto de Cantor

1.8.1 Estructura de los abiertos de $\mathbb{R}$

El teorema que presentamos a continuación caracteriza por completo los subconjuntos abiertos de la recta real y es una de las primeras instancias de un *teorema de estructura*: describe todos los objetos de una clase a partir de piezas elementales, en este caso, de intervalos abiertos.

Teorema 1.69 (Caracterización de los abiertos de $\mathbb{R}$). Todo subconjunto abierto no vacío $U \subseteq \mathbb{R}$ puede escribirse como una unión numerable de intervalos abiertos disjuntos por pares:

$$U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n).$$

La descomposición es única salvo reordenación de los intervalos.

Prueba. Definamos sobre U la siguiente relación: $x \sim y$ si el intervalo cerrado de extremos x e y está contenido en U . Esta relación es de equivalencia. Cada clase de equivalencia es un intervalo, pues dados dos puntos de la clase, el intervalo que los une está contenido en U ; es abierto porque U lo es, y sus extremos no pertenecen a U (si un extremo estuviera en U , se fusionaría con la clase vecina). Las clases son disjuntas por construcción y su familia es numerable porque, por la densidad de $\mathbb{Q}$ (véase teorema 1.60), cada clase contiene al menos un racional, y el conjunto de racionales es numerable. ■

Observación 1.70. Los intervalos (a_n, b_n) son precisamente las componentes conexas de U (véase el capítulo 6). Obsérvese que una descomposición análoga no es válida en $\mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$: los abiertos del plano no son, en general, uniones disjuntas de rectángulos abiertos.

1.8.2 El conjunto de Cantor

La caracterización anterior muestra que los abiertos de la recta se describen mediante intervalos. El conjunto de Cantor, por el contrario, es el ejemplo paradigmático de conjunto cerrado que desafía la intuición geométrica.

Definición 1.71 (Conjunto de Cantor). Se define $K_0 = [0, 1]$. Dado K_n , formado por 2^n intervalos cerrados disjuntos de longitud 3^{-n} , se construye K_{n+1} eliminando de cada uno de esos intervalos el tercio central abierto. El *conjunto de Cantor* es

$$K = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n.$$

Cada K_n es una unión finita de conjuntos cerrados, luego es cerrado; K , como intersección numerable de cerrados, es cerrado en $[0, 1]$ y, por tanto, en $\mathbb{R}$.

Proposición 1.72. *El conjunto de Cantor K satisface:*

- (i) K es compacto.
- (ii) K tiene interior vacío: $\text{int}(K) = \emptyset$.
- (iii) K no tiene puntos aislados: todo punto de K es punto de acumulación de K .
- (iv) K no es numerable.
- (v) K es totalmente desconexo (véase el capítulo 6).

Prueba. (i) es consecuencia del teorema de Heine–Borel, pues K es cerrado y acotado. Para (ii), la suma de las longitudes de los intervalos que forman K_n es $(2/3)^n \rightarrow 0$: si K contuviera un intervalo abierto (a, b) , entonces la longitud de K_n , que contiene a K , sería al menos $b - a > 0$ para todo n , contradicción. Para (iii), dado $x \in K$ y $\epsilon > 0$, el punto x pertenece a uno de los intervalos cerrados $I_n \subseteq K_n$, de longitud 3^{-n} ; eligiendo n con $3^{-n} < \epsilon$, dos extremos de I_n (que pertenecen a K) son puntos de $K \cap B(x, \epsilon)$ distintos de x , pues x no puede ser al mismo tiempo ambos extremos. Para (iv), cada $x \in K$ admite un único desarrollo $x = \sum_{n=1}^{\infty} 2\varepsilon_n 3^{-n}$ con $\varepsilon_n \in \{0, 1\}$, lo que identifica K con el conjunto $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ de las sucesiones binarias, que es no numerable por el teorema de Cantor (véase el teorema A.38 del capítulo A). La propiedad (v) se demuestra en la capítulo 6. ■

Este conjunto singulariza la distancia entre lo *pequeño* en medida y lo *grande* en cardinalidad: K es “insignificante” por su interior vacío y su longitud total nula, pero “enorme” por ser no numerable. El conjunto de Cantor aparecerá de nuevo en la capítulo 10, donde se muestra que es homeomorfo al producto numerable $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, y en el estudio de la completitud.

CAPÍTULO

2

Espacios topológicos

2.1 Definición y ejemplos básicos

Todo espacio métrico induce de manera natural una topología, cuyos conjuntos abiertos son generados por las bolas de la definición 1.1 del capítulo anterior (véase ejemplo 1.2). Sin embargo, la noción de topología es más general y permite estudiar estructuras que no provienen de ninguna métrica.

Definición 2.1. Una *topología* sobre un conjunto no vacío X es una familia $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ que verifica:

(T1) $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$;

(T2) la unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ ;

(T3) la intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Al par (X, τ) se le llama *espacio topológico*, y los elementos de τ son los *conjuntos abiertos*.

Ejemplo 2.2. La familia $\tau = \{\emptyset, X\}$ es una topología sobre X , llamada la *topología trivial* (o *indiscreta*).

Ejemplo 2.3. La familia $\tau = \mathcal{P}(X)$ es una topología, llamada la *topología discreta*. Todo subconjunto es abierto (y también cerrado).

Ejemplo 2.4. Sea X infinito. La colección

$$\tau = \{U \subseteq X : U = \emptyset \text{ o } X \setminus U \text{ es finito}\}$$

es la *topología cofinita*. La condición (T2) se sigue de que la intersección de una familia arbitraria de conjuntos finitos es finita; (T3) de que la unión finita de finitos es finita.

2.2 Conjuntos abiertos y cerrados

Definición 2.5. En un espacio métrico (X, d) , un subconjunto $U \subseteq X$ es *abierto* si para cada $x \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq U$.

La familia de los conjuntos abiertos en un espacio métrico constituye una topología, denominada la *topología métrica*. Así pues, todo espacio métrico es un espacio topológico. El recíproco no es cierto: existen espacios topológicos cuya topología no puede definirse mediante ninguna métrica (*espacios no metrizablees*).

Definición 2.6. Un subconjunto $F \subseteq X$ de un espacio topológico es *cerrado* si su complementario $X \setminus F$ es abierto.

Proposición 2.7. En un espacio topológico (X, τ) se cumple:

- (i) $\emptyset$ y X son cerrados;
- (ii) la intersección arbitraria de cerrados es cerrada;
- (iii) la unión finita de cerrados es cerrada.

2.3 Interior, adherencia y frontera

Definición 2.8. El *interior* de un conjunto $A \subseteq X$ es el mayor abierto contenido en A , esto es,

$$\text{int}(A) = \bigcup \{ U \in \tau : U \subseteq A \}.$$

Definición 2.9. La *adherencia* (o *clausura*) de $A \subseteq X$ es el menor cerrado que contiene a A , esto es,

$$\overline{A} = \bigcap \{ F \subseteq X : F \text{ cerrado y } A \subseteq F \}.$$

Definición 2.10. La *frontera* (o *borde*) de $A \subseteq X$ se define por

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A).$$

Proposición 2.11. Un punto $x \in X$ pertenece a $\overline{A}$ si y solo si todo abierto que contiene a x intersecta a A .

2.4 Bases y subbases

Definición 2.12. Una familia $\mathcal{B} \subseteq \tau$ es una *base* de la topología τ si todo abierto no vacío es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

Ejemplo 2.13. En un espacio métrico, la familia de todas las bolas abiertas $\{B(x, r) : x \in X, r > 0\}$ es una base de la topología métrica.

Definición 2.14. Una familia $\mathcal{S} \subseteq \tau$ es una *subbase* de τ si la colección de intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ forma una base.

2.5 Conexidad

Definición 2.15. Un espacio topológico (X, τ) es *conexo* si los únicos subconjuntos abiertos y cerrados simultáneamente son $\emptyset$ y X .

Proposición 2.16. *El espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual es conexo.*

Proposición 2.17. *La imagen continua de un espacio conexo es conexa. Es decir, si X es conexo y $f: X \rightarrow Y$ es continua, entonces $f(X)$ es conexo en Y .*

Corolario 2.18 (Teorema del valor intermedio). *Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si c es un valor comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = c$.*

2.6 Ejercicios

Ejercicio 2.19. Demuestre que la topología cofinita sobre $\mathbb{N}$ no es metrizable. Sugerencia: estudie las sucesiones convergentes en esta topología.

Ejercicio 2.20. Sea $A \subseteq X$ en un espacio topológico. Pruebe que $\text{int}(A) = X \setminus \overline{X \setminus A}$.

Ejercicio 2.21. Muestre que si X es un espacio métrico con la métrica discreta, entonces la topología inducida es la discreta. Determine la base mínima de esta topología.

Ejercicio 2.22. Sea $f: X \rightarrow Y$ continua y suprayectiva. Si X es conexo, demuestre que Y es conexo. Dé un ejemplo en el que Y sea conexo pero X no lo sea.

Problema 2.23. Caracterice todos los subconjuntos conexos de $\mathbb{Q}$ con la topología heredada de $\mathbb{R}$.

CAPÍTULO

3

Sucesiones

3.1 Convergencia

La noción de sucesión convergente es quizá el ejemplo más claro de cómo el rigor del siglo XIX transformó una intuición milenaria en una definición operativa. Los griegos ya manejaban procesos de aproximación sucesiva; Newton y Leibniz las usaron extensamente; pero fue Augustin-Louis Cauchy, en su *Cours d'Analyse* de 1821, quien formuló la primera definición que se aproxima a la moderna. Sin embargo, la versión definitiva, con la cuantificación explícita sobre ε y N , se debe a Karl Weierstrass y sus lecciones en Berlín a partir de 1861.

Definición 3.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X converge a $x \in X$, denotado $x_n \rightarrow x$, si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : d(x_n, x) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

En tal caso, x es el *límite* de (x_n) .

Teorema 3.2 (Unicidad del límite). *En un espacio métrico, el límite de una sucesión convergente, si existe, es único.*

Prueba. Supongamos $x_n \rightarrow x$ y $x_n \rightarrow y$. Para todo $\varepsilon > 0$, existen N_1, N_2 tales que $d(x_n, x) < \varepsilon/2$ para $n \geq N_1$ y $d(x_n, y) < \varepsilon/2$ para $n \geq N_2$. Tomando $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, la desigualdad triangular da

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $d(x, y) = 0$, luego $x = y$. ■

Proposición 3.3. *En $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclidiana, $x^{(k)} \rightarrow x$ si y solo si cada coordenada converge: $x_i^{(k)} \rightarrow x_i$ para $i = 1, \dots, n$.*

3.2 Subsucesiones

Definición 3.4. Una *subsucesión* de (x_n) es una sucesión de la forma $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ donde (n_k) es una sucesión estrictamente creciente de índices.

Proposición 3.5. Si $x_n \rightarrow x$, entonces toda subsucesión de (x_n) converge a x .

Teorema 3.6 (Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}^n$). Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ posee una subsucesión convergente.

Bosquejo. Por inducción sobre la dimensión. En $\mathbb{R}$, una sucesión acotada posee una subsucesión monótona (teorema de Weierstrass), la cual converge por completitud. En $\mathbb{R}^n$, se extrae primero una subsucesión convergente en la primera coordenada, luego de esta una subsucesión convergente en la segunda, y así sucesivamente. ■

3.3 Sucesiones de Cauchy

Definición 3.7. Una sucesión (x_n) en (X, d) es de *Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : d(x_m, x_n) < \varepsilon. \quad (3.2)$$

Proposición 3.8. Toda sucesión convergente en un espacio métrico es de Cauchy.

Prueba. Si $x_n \rightarrow x$, dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que $d(x_n, x) < \varepsilon/2$ para $n \geq N$. Entonces para $m, n \geq N$,

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) < \varepsilon.$$

■

El recíproco de la proposición 3.8 no es cierto en general. La sucesión de aproximaciones racionales de $\sqrt{2}$ es de Cauchy en $\mathbb{Q}$ pero no converge en $\mathbb{Q}$. Los espacios donde sí vale el recíproco son precisamente los *completos*, estudiados en el capítulo 7.

3.4 Límite superior e inferior

Definición 3.9. Sea (a_n) una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Se definen:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k.$$

Proposición 3.10. (i) $\liminf a_n \leq \limsup a_n$.

(ii) $a_n \rightarrow L$ si y solo si $\liminf a_n = \limsup a_n = L$.

3.5 Criterios de convergencia

Teorema 3.11 (Criterio de comparación). Sean $(a_n), (b_n)$ sucesiones en $\mathbb{R}$ con $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n . Si $b_n \rightarrow 0$, entonces $a_n \rightarrow 0$.

Teorema 3.12 (Criterio de la razón). Sea (a_n) una sucesión en $\mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| = L$. Si $L < 1$, entonces $a_n \rightarrow 0$.

Teorema 3.13 (Criterio de Cauchy para sucesiones reales). *Una sucesión de números reales converge si y solo si es de Cauchy.*

Prueba. La implicación directa es la proposición 3.8. Para el recíproco, sea (a_n) de Cauchy. La sucesión está acotada, luego por Bolzano–Weierstrass posee una subsucesión convergente $a_{n_k} \rightarrow L$. Dado $\varepsilon > 0$, sea N tal que $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ para $m, n \geq N$, y K tal que $n_K \geq N$ y $|a_{n_K} - L| < \varepsilon/2$. Entonces para $n \geq N$,

$$|a_n - L| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - L| < \varepsilon.$$

■

Ejercicio 3.14. Demuestre que una sucesión de Cauchy está acotada.

Ejercicio 3.15. Sea (x_n) una sucesión en un espacio métrico tal que $\sum_{n=1}^{\infty} d(x_n, x_{n+1}) < \infty$. Pruebe que (x_n) es de Cauchy.

Ejercicio 3.16. Calcule $\limsup$ y $\liminf$ de la sucesión $a_n = (1 + (-1)^n)n/(n+1)$.

Problema 3.17. Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión (x_n) se dice *contractiva* si existe $c \in [0, 1)$ tal que $d(x_{n+1}, x_n) \leq c d(x_n, x_{n-1})$ para todo $n \geq 2$. Demuestre que toda sucesión contractiva es de Cauchy y que, si X es completo, converge.

CAPÍTULO

4

Funciones continuas

4.1 Continuidad

La continuidad es uno de los conceptos más fecundos de toda la matemática, pero también uno de los que más tardó en alcanzar su forma definitiva. Euler, en el siglo XVIII, la identificaba informalmente con la posibilidad de trazar la gráfica de una función “sin levantar el lápiz del papel”. Esta imagen geométrica, aunque intuitiva, no permite demostrar teoremas generales. La definición moderna, debida a Bolzano (1817) y Weierstrass (1861), desplaza el énfasis de la curva a la proximidad entre puntos: una función es continua si puntos cercanos en el dominio se aplican en puntos cercanos en el codominio.

Definición 4.1. Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) espacios métricos. Una función $f: X \rightarrow Y$ es *continua* en $x_0 \in X$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \quad (4.1)$$

Se dice que f es continua en X cuando lo es en todo punto.

Ejemplo 4.2. Todo polinomio $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo. La función $f(x) = 1/x$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ pero no admite extensión continua a $\mathbb{R}$.

4.2 Continuidad secuencial

Teorema 4.3 (Caracterización secuencial). *$f: X \rightarrow Y$ es continua en x_0 si y solo si para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$ en X se tiene $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ en Y .*

Prueba. $(\Rightarrow)$ Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ como en (4.1). Si $x_n \rightarrow x_0$, existe N tal que $d_X(x_n, x_0) < \delta$ para $n \geq N$, luego $d_Y(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon$.

$(\Leftarrow)$ Si f no fuera continua en x_0 , existiría $\varepsilon > 0$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe x_n con $d_X(x_n, x_0) < 1/n$ pero $d_Y(f(x_n), f(x_0)) \geq \varepsilon$. Entonces $x_n \rightarrow x_0$ pero $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$. ■

4.3 Caracterización topológica

Teorema 4.4. $f: X \rightarrow Y$ es continua en X si y solo si la imagen inversa de todo abierto de Y es un abierto de X .

Prueba. $(\Rightarrow)$ Sea $V \subseteq Y$ abierto y $x_0 \in f^{-1}(V)$. Como V es abierto, existe $\varepsilon > 0$ con $B(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$. Por continuidad, existe $\delta > 0$ tal que $B(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$.

$(\Leftarrow)$ Sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. El conjunto $V = B(f(x_0), \varepsilon)$ es abierto, luego $f^{-1}(V)$ es abierto y contiene a x_0 . Existe $\delta > 0$ con $B(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$, lo cual implica (4.1). ■

Esta caracterización es la clave de la generalización topológica: en un espacio topológico abstracto, donde no hay métrica, la continuidad se *define* mediante la preservación de abiertos por imagen inversa.

4.4 Homeomorfismos

Definición 4.5. Una función $f: X \rightarrow Y$ es un *homeomorfismo* si es biyectiva, continua, y su inversa f^{-1} es también continua. Cuando existe un homeomorfismo entre X e Y , se dice que son *homeomorfos*.

Los homeomorfismos preservan todas las propiedades topológicas: abiertos, cerrados, clausura, interior, compacidad, conexidad, etc. La topología se ocupa precisamente de clasificar espacios “salvo homeomorfismo”.

Ejemplo 4.6. La función $f(x) = \arctan x$ es un homeomorfismo entre $\mathbb{R}$ y $(-\pi/2, \pi/2)$. Sin embargo, $\mathbb{R}$ no es homeomorfo a $[0, 1]$ (la compacidad, que estudiaremos en el capítulo 5, es un invariante topológico).

4.5 Continuidad uniforme

Definición 4.7. Una función $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ es *uniformemente continua* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X : d_X(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon. \quad (4.2)$$

La diferencia crucial con la continuidad ordinaria es que δ no depende del punto x_0 , sino únicamente de ε .

Teorema 4.8 (de Heine). *Toda función continua definida sobre un espacio métrico compacto (capítulo 5) y con valores en otro espacio métrico es uniformemente continua.*

Bosquejo. Para cada $x \in X$, sea δ_x como en la definición de continuidad. Las bolas $B(x, \delta_x/2)$ recubren X . Por compacidad, existe un subrecubrimiento finito. El mínimo de los radios correspondientes proporciona un δ uniforme. ■

Ejercicio 4.9. Demuestre que $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{R}$ pero no uniformemente continua.

Ejercicio 4.10. Sea $f: X \rightarrow Y$ continua e inyectiva, con X compacto. Demuestre que f es un homeomorfismo sobre su imagen.

Ejercicio 4.11. Pruebe que la composición de funciones uniformemente continuas es uniformemente continua.

Problema 4.12. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y periódica de período $T > 0$. Demuestre que f es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

CAPÍTULO

5

Compacidad

5.1 Cubiertas abiertas

La compacidad es la propiedad topológica que generaliza, en espacios métricos arbitrarios, la combinación de “cerrado y acotado” que caracteriza a los subconjuntos compactos de $\mathbb{R}^n$. Esta generalización no fue inmediata: durante décadas, los matemáticos trabajaron con nociones de “acotación” que resultaban insuficientes en dimensiones infinitas. La definición moderna, basada en cubiertas abiertas, fue introducida por Maurice Fréchet y refinada por Pavel Alexandrov y Pavel Urysohn en la década de 1920.

Definición 5.1. Una *cubierta abierta* de un espacio métrico X es una familia $\{U_i\}_{i \in I}$ de abiertos tal que $X = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Definición 5.2. Un espacio métrico X es *compacto* si de toda cubierta abierta se puede extraer una subcubierta finita, es decir, existen $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$.

Ejemplo 5.3. El intervalo $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ es compacto. Este es el contenido del *lema de Heine–Borel* para la recta, que generalizaremos más adelante.

Ejemplo 5.4. La bola unidad cerrada de ℓ^2 no es compacta. La base canónica (e_n) , donde e_n tiene un 1 en la posición n y 0 en las demás, es una sucesión acotada sin subsucesiones convergentes.

5.2 Compacidad

Proposición 5.5. *Todo subespacio compacto de un espacio métrico es cerrado.*

Prueba. Sea $K \subseteq X$ compacto. Para probar que K es cerrado, mostramos que $X \setminus K$ es abierto. Sea $x \notin K$. Para cada $y \in K$, sean $U_y = B(y, d(x, y)/2)$ y $V_y = B(x, d(x, y)/2)$. Los U_y forman una cubierta abierta de K , de la cual extraemos una subcubierta finita $U_{y_1}, \dots, U_{y_n}$. Entonces $V = \bigcap_{i=1}^n V_{y_i}$ es un abierto que contiene a x y no intersecciona a K . ■

Proposición 5.6. *La imagen continua de un compacto es compacta.*

Prueba. Sea $f: X \rightarrow Y$ continua, $K \subseteq X$ compacto, y $\{V_j\}$ una cubierta abierta de $f(K)$. Entonces $\{f^{-1}(V_j)\}$ cubre K ; extrayendo una subcubierta finita y aplicando f , obtenemos una subcubierta finita de $f(K)$. ■

5.3 Compacidad secuencial

Definición 5.7. Un espacio métrico (X, d) es *secuencialmente compacto* si toda sucesión en X posee una subsucesión convergente.

Teorema 5.8. *En un espacio métrico, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (i) X es compacto (por cubiertas).
- (ii) X es secuencialmente compacto.
- (iii) X es completo y totalmente acotado.

Bosquejo. (i) $\Rightarrow$ (ii): Si existiera una sucesión sin subsucesión convergente, cada punto tendría un entorno conteniendo solo finitos términos, proporcionando una cubierta sin subcubierta finita.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): La completitud se sigue de que toda sucesión de Cauchy con subsucesión convergente converge. La total acotación se prueba por reducción al absurdo: si existiera $\varepsilon > 0$ sin recubrimiento finito por ε -bolas, se construiría inductivamente una sucesión con todos sus términos a distancia $\geq \varepsilon$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Dada una cubierta abierta, se prueba que existe un $\varepsilon > 0$ de Lebesgue tal que toda bola de radio ε está contenida en algún abierto de la cubierta. La total acotación proporciona un recubrimiento finito por tales bolas. ■

5.4 Compacidad por punto límite

Definición 5.9. Un espacio métrico X tiene la *propiedad del punto límite* si todo subconjunto infinito de X posee al menos un punto de acumulación en X .

Proposición 5.10. *En espacios métricos, la propiedad del punto límite es equivalente a la compacidad.*

5.5 Totalmente acotado

Definición 5.11. Un espacio métrico X es *totalmente acotado* si para todo $\varepsilon > 0$ existe un recubrimiento finito de X por bolas de radio ε .

Proposición 5.12. *Todo espacio totalmente acotado está acotado. En $\mathbb{R}^n$, un conjunto está totalmente acotado si y solo si está acotado.*

5.6 Teorema de Heine–Borel

Teorema 5.13 (Heine–Borel). *Un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ (con la métrica euclidiana) es compacto si y solo si es cerrado y acotado.*

Prueba. Si $K \subseteq \mathbb{R}^n$ es compacto, es cerrado (proposición 5.5) y acotado (todo compacto en un espacio métrico está acotado). Recíprocamente, si K es cerrado y acotado, está contenido en un cubo $[-M, M]^n$, que es compacto por el teorema de Tychonoff para productos finitos. Como subconjunto cerrado de un compacto, K es compacto. ■

5.7 Teorema de Bolzano–Weierstrass

Teorema 5.14 (Bolzano–Weierstrass). *Todo subconjunto infinito acotado de $\mathbb{R}^n$ posee un punto de acumulación.*

Prueba. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ infinito y acotado. Su clausura $\overline{A}$ es cerrada y acotada, luego compacta por Heine–Borel. Como subconjunto infinito de un compacto, A posee un punto de acumulación. ■

5.8 Funciones continuas sobre compactos

Teorema 5.15 (del máximo y mínimo). *Sea X compacto y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo en X .*

Prueba. Por proposición 5.6, $f(X)$ es compacto en $\mathbb{R}$, luego cerrado y acotado. Todo conjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}$ contiene su supremo e ínfimo. ■

Ejercicio 5.16. Demuestre que la intersección arbitraria de compactos es compacta, y que la unión finita de compactos es compacta.

Ejercicio 5.17. Sea X compacto e Y Hausdorff. Demuestre que toda biyección continua $f: X \rightarrow Y$ es un homeomorfismo.

Ejercicio 5.18. Muestre que $C([a, b])$ con la métrica del supremo no es totalmente acotado.

Problema 5.19. Sea (X, d) un espacio métrico. Pruebe que X es compacto si y solo si toda función continua $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ está acotada superiormente.

CAPÍTULO

6

Conexidad

6.1 Conjuntos conexos

La conexidad es la propiedad topológica que formaliza la idea intuitiva de que un espacio "está todo en una pieza". Aunque parezca obvia en contextos geométricos, su formulación exacta requiere cuidado: el intervalo $[0, 1] \cup [2, 3]$ no está "en una pieza", pero ¿cómo capturar esto sin apelar a la intuición visual? La respuesta, debida esencialmente a los primeros topólogos del siglo XX, consiste en observar que $[0, 1] \cup [2, 3]$ puede descomponerse en dos abiertos disjuntos no vacíos, mientras que $[0, 1]$ no admite tal descomposición.

Definición 6.1. Un espacio métrico X es *conexo* si los únicos subconjuntos de X que son simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X . Un subconjunto $A \subseteq X$ es conexo si lo es como subespacio métrico.

Teorema 6.2. *El espacio $\mathbb{R}$ con la métrica usual es conexo.*

Prueba. Supongamos que $\mathbb{R} = U \cup V$ con U, V abiertos disjuntos no vacíos. Sea $a \in U$ y $b \in V$; podemos suponer $a < b$. Sea $s = \sup(U \cap [a, b])$. Como U es abierto, $s \notin U$ (de lo contrario existiría una bola alrededor de s contenida en U , contradiciendo la definición de supremo). Como V es abierto, $s \notin V$ (pues de lo contrario $s > a$ y una bola alrededor de s evitaría que puntos menores que s y cercanos estuvieran en U). Contradicción. ■

Teorema 6.3. *Los únicos subconjuntos conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos (abiertos, cerrados, semiabiertos, acotados o no, incluyendo los puntos).*

6.2 Conexión por caminos

Definición 6.4. Un espacio métrico X es *conexo por caminos* si para cualesquiera $x, y \in X$ existe una función continua $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$. A tal función se le llama *camino* de x a y .

Proposición 6.5. *Todo espacio conexo por caminos es conexo.*

Prueba. Supongamos $X = U \cup V$ con U, V abiertos disjuntos no vacíos. Sea $x \in U$, $y \in V$ y γ un camino de x a y . Entonces $\gamma^{-1}(U)$ y $\gamma^{-1}(V)$ son abiertos disjuntos no vacíos de $[0, 1]$ cuya unión es $[0, 1]$, contradiciendo la conexidad de $[0, 1]$. ■

El recíproco no es cierto en general. El *peine del topólogo* y la *curva del seno del topólogo* son ejemplos clásicos de espacios conexos pero no conexos por caminos.

6.3 Componentes conexas

Definición 6.6. La *componente conexa* de un punto $x \in X$ es la unión de todos los subconjuntos conexos de X que contienen a x .

Proposición 6.7. *Las componentes conexas de un espacio métrico forman una partición en subconjuntos cerrados, maximalmente conexos y disjuntos dos a dos.*

6.4 Aplicaciones de la conexidad

Teorema 6.8 (del valor intermedio). *Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si c es un valor entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = c$.*

Prueba. Si f es continua y $[a, b]$ es conexo, entonces $f([a, b])$ es conexo en $\mathbb{R}$, luego es un intervalo. Como contiene a $f(a)$ y $f(b)$, contiene a todo valor intermedio. ■

Teorema 6.9. *Dos intervalos compactos $[a, b]$ y $[c, d]$ son homeomorfos. Sin embargo, $[a, b]$ no es homeomorfo a $[a, b] \cup (b, c]$ (la conexidad es un invariante topológico).*

Ejercicio 6.10. Demuestre que la circunferencia $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ es conexa. Sugerencia: considere la parametrización $t \mapsto (\cos t, \sin t)$.

Ejercicio 6.11. Pruebe que el conjunto de Cantor no es conexo. De hecho, determine sus componentes conexas.

Ejercicio 6.12. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) \in \mathbb{Q}$ para todo x . Demuestre que f es constante.

Problema 6.13. Sea X conexo por caminos. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, el espacio producto X^n es conexo por caminos.

CAPÍTULO

7

Completitud

7.1 Espacios completos

La completitud es la propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$, y que hace posible gran parte del análisis matemático moderno. Sin ella, las sucesiones de Cauchy serían huérfanas de límite, los operadores contractivos no tendrían punto fijo garantizado, y las ecuaciones diferenciales carecerían de solución en general. El concepto fue clarificado por Cauchy en 1821, pero su formulación axiomática y la construcción de completaciones arbitrarias son obra de Cantor, Dedekind y, en el contexto métrico, de Fréchet y Hausdorff.

Definición 7.1. Un espacio métrico (X, d) es *completo* si toda sucesión de Cauchy en X converge a un punto de X .

Ejemplo 7.2. $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclidiana es completo. Este hecho, heredado de la completitud de $\mathbb{R}$, es la base de casi toda el análisis en dimensiones finitas.

Ejemplo 7.3. El espacio $C([a, b])$ con la métrica del supremo es completo. La convergencia en esta métrica es la convergencia uniforme, y el límite uniforme de funciones continuas es continua.

Ejemplo 7.4. $\mathbb{Q}$ con la métrica usual no es completo. La sucesión de aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$ es de Cauchy pero no converge en $\mathbb{Q}$.

7.2 Completación de espacios métricos

Teorema 7.5. *Todo espacio métrico (X, d) admite una completación: existe un espacio métrico completo $(\tilde{X}, \tilde{d})$ y una isometría $i: X \rightarrow \tilde{X}$ tal que $i(X)$ es denso en $\tilde{X}$. La completación es única salvo isometría.*

Bosquejo. Se considera el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en X , dotado de la métrica $d((x_n), (y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. Se identifican sucesiones cuya distancia tiende a

cero, obteniendo $\widetilde{X}$. La isometría i envía cada $x \in X$ a la sucesión constante $(x, x, \dots)$. ■

Observación 7.6. La construcción de Cantor de $\mathbb{R}$ a partir de $\mathbb{Q}$ es exactamente este procedimiento de completación aplicado al espacio métrico de los racionales.

7.3 Teorema de intersección de Cantor

Teorema 7.7 (de intersección de Cantor). *Un espacio métrico (X, d) es completo si y solo si toda sucesión (F_n) de conjuntos cerrados no vacíos, encajados $(F_{n+1} \subseteq F_n)$ y tales que $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$, tiene intersección no vacía $\bigcap_n F_n = \{x^*\}$.*

Prueba. $(\Rightarrow)$ Elijamos $x_n \in F_n$. La condición $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$ implica que (x_n) es de Cauchy; por completitud, $x_n \rightarrow x^*$. Como cada F_n es cerrado y contiene a todos los x_k con $k \geq n$, se sigue $x^* \in F_n$ para todo n . La unicidad se deduce de que $\text{diam}(\bigcap F_n) \leq \text{diam}(F_n) \rightarrow 0$.

$(\Leftarrow)$ Sea (x_n) de Cauchy. Sea $F_n = \overline{\{x_k : k \geq n\}}$. Los F_n son cerrados, encajados, y $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$. Por hipótesis, $\bigcap F_n = \{x^*\}$, y se verifica que $x_n \rightarrow x^*$. ■

7.4 Principio de contracción de Banach

Definición 7.8. Una función $f: X \rightarrow X$ es *contractiva* (o de *Lipschitz* con constante $L < 1$) si existe $L \in [0, 1)$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in X. \quad (7.1)$$

Teorema 7.9 (del punto fijo de Banach). *Sea (X, d) un espacio métrico completo no vacío. Toda aplicación contractiva $f: X \rightarrow X$ posee un único punto fijo $x^* \in X$, es decir, $f(x^*) = x^*$. Además, para cualquier $x_0 \in X$, la sucesión $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a x^* , con la estimación de error*

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_0, x_1). \quad (7.2)$$

Prueba. Definimos $x_{n+1} = f(x_n)$. De (7.1) se deduce inductivamente $d(x_n, x_{n+1}) \leq L^n d(x_0, x_1)$. Para $m > n$,

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{\infty} L^k = \frac{L^n}{1-L} d(x_0, x_1).$$

Luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud, $x_n \rightarrow x^*$. La continuidad de f implica $f(x^*) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x^*$. La unicidad: si $f(x) = x$ y $f(y) = y$, entonces $d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$, luego $d(x, y) = 0$. ■

7.5 Aplicaciones

Ejemplo 7.10 (Ecuaciones diferenciales). El teorema de existencia y unicidad de Picard–Lindelöf para ecuaciones diferenciales ordinarias se prueba transformando el problema de valor inicial $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ en una ecuación integral y definiendo un operador de Picard sobre un espacio $C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$ adecuado. Bajo una condición de Lipschitz en F , este operador es contractivo para δ suficientemente pequeño.

Ejemplo 7.11 (Método de Newton). El método iterativo $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ para hallar raíces de f puede interpretarse como una aplicación de Banach en un entorno adecuado de la raíz, siempre que f' no se anule y ciertas cotas de convexidad se cumplan.

Ejercicio 7.12. Demuestre que toda función lipschitziana es uniformemente continua, pero que el recíproco no es cierto. Sugerencia: considere $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$.

Ejercicio 7.13. Sea X completo y $f: X \rightarrow X$ tal que f^k (la k -ésima iterada) es contractiva para algún $k \in \mathbb{N}$. Demuestre que f posee un único punto fijo.

Ejercicio 7.14. Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ compacto y $f: K \rightarrow K$ contractiva. Demuestre que la convergencia de $x_{n+1} = f(x_n)$ es exponencialmente rápida, y estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar una precisión ε .

Problema 7.15. Sea (X, d) completo y $f: X \rightarrow X$ tal que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para todo $x \neq y$. ¿Tiene f necesariamente un punto fijo? Si no, dé un contraejemplo.

CAPÍTULO

8

Series

8.1 Series numéricas

Las series infinitas aparecieron de manera natural en el cálculo de Newton y Leibniz como sumas de infinitos términos, pero su manejo riguroso fue una de las motivaciones centrales del análisis del siglo XIX. Series como la armónica $\sum 1/n$, que “crece sin bounds” aunque sus términos tiendan a cero, o la serie de Grandi $\sum (-1)^n$, cuya suma parecía ser 0, 1 o 1/2 según el método de agrupación, mostraban que la intuición finita no podía extenderse al infinito sin controles explícitos. Fue Cauchy quien, en su *Cours d'Analyse*, estableció la definición moderna: una serie converge si la sucesión de sus sumas parciales converge.

Definición 8.1. Dada una sucesión (a_n) en $\mathbb{R}$ (o en $\mathbb{C}$), la *serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la sucesión de *sumas parciales*

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Se dice que la serie *converge* si (S_N) converge; en tal caso, su límite se denota $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Teorema 8.2 (Condición necesaria de convergencia). *Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$.*

Prueba. Si $S_N \rightarrow S$, entonces $a_N = S_N - S_{N-1} \rightarrow S - S = 0$. ■

Ejemplo 8.3. La serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge, aunque $1/n \rightarrow 0$. Esto muestra que la condición necesaria no es suficiente.

8.2 Series absolutamente convergentes

Definición 8.4. Una serie $\sum a_n$ converge *absolutamente* si $\sum |a_n|$ converge.

Teorema 8.5. *Toda serie absolutamente convergente es convergente.*

Prueba. Si $\sum |a_n|$ converge, entonces las sumas parciales de $\sum |a_n|$ forman una sucesión de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon$ para $n > m \geq N$. Entonces $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon$, luego las sumas parciales de $\sum a_n$ son de Cauchy y convergen. ■

8.3 Series condicionalmente convergentes

Definición 8.6. Una serie convergente $\sum a_n$ es *condicionalmente convergente* si $\sum |a_n|$ diverge.

Teorema 8.7 (Riemann). Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, entonces para todo $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ existe una reordenación $(a_{\sigma(n)})$ tal que $\sum a_{\sigma(n)} = L$.

Este teorema, publicado por Bernhard Riemann en 1854, es uno de los resultados más sorprendentes del análisis clásico: demuestra que la conmutatividad de la suma, evidente en cantidades finitas, se pierde radicalmente en el infinito si la convergencia no es absoluta.

8.4 Criterios de convergencia

Teorema 8.8 (Criterio de comparación). Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos no negativos con $a_n \leq b_n$ para todo n . Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

Teorema 8.9 (Criterio de la razón). Sea $\sum a_n$ con $a_n \neq 0$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| = L$, entonces:

- Si $L < 1$, la serie converge absolutamente.
- Si $L > 1$, la serie diverge.
- Si $L = 1$, el criterio no decide.

Teorema 8.10 (Criterio de la raíz). Sea $\sum a_n$. Si $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$, entonces la serie converge absolutamente si $L < 1$ y diverge si $L > 1$.

Teorema 8.11 (Criterio de Dirichlet). Sean (a_n) y (b_n) sucesiones reales tales que las sumas parciales de $\sum a_n$ están acotadas, $b_n \rightarrow 0$ monótonamente. Entonces $\sum a_n b_n$ converge.

8.5 Series de potencias

Definición 8.12. Una serie de potencias centrada en x_0 es una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n,$$

donde (c_n) es una sucesión de coeficientes.

Teorema 8.13. Para toda serie de potencias existe un número $R \in [0, +\infty]$, llamado radio de convergencia, tal que la serie converge absolutamente si $|x - x_0| < R$ y diverge si $|x - x_0| > R$.

Prueba. Sea $R = 1/\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ (con las convenciones $1/0 = +\infty$, $1/\infty = 0$). El criterio de la raíz da el resultado. ■

8.6 Convergencia uniforme

Definición 8.14. Una serie de funciones $\sum f_n(x)$ converge *uniformemente* en un conjunto A si la sucesión de sumas parciales converge uniformemente en A .

Teorema 8.15 (Weierstrass M). Si $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in A$ y $\sum M_n$ converge, entonces $\sum f_n$ converge absoluta y uniformemente en A .

8.7 Intercambio de límites

Teorema 8.16. Si $\sum f_n$ converge uniformemente en $[a, b]$ y cada f_n es continua, entonces la función suma $S(x) = \sum f_n(x)$ es continua. Además,

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Ejercicio 8.17. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge. Calcule su valor (sugerencia: relación con la función zeta de Riemann).

Ejercicio 8.18. Determine el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ y de $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$.

Ejercicio 8.19. Dé una reordenación de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ que converja a 0.

Problema 8.20. Sea $\sum a_n$ una serie de números reales. Pruebe que si $\sum |a_n|$ diverge, entonces existe una sucesión (b_n) acotada tal que $\sum a_n b_n$ diverge.

CAPÍTULO

9

Grandes teoremas del análisis

9.1 Principio de contracción de Banach

Ya demostrado en el capítulo 7, el teorema del punto fijo de Banach merece ser recordado aquí como uno de los grandes teoremas estructurales del análisis. No es un resultado de cálculo: no calcula nada, sino que *garantiza* la existencia y unicidad de una solución bajo condiciones cualitativas. Es el paradigma de cómo el rigor transforma la matemática aplicada.

Teorema 9.1 (Banach, recapitulación). *Sea (X, d) completo no vacío. Toda contracción $f: X \rightarrow X$ tiene un único punto fijo, y las iteradas $x_{n+1} = f(x_n)$ convergen a él desde cualquier punto inicial.*

9.2 Teorema de la Categoría de Baire

El teorema de Baire, publicado por René-Louis Baire en 1899, es uno de los resultados más profundos y útiles del análisis. Establece que un espacio completo “no puede ser cubierto por polvo”: no es unión numerable de conjuntos “magros”. Esta aparente sutileza tiene consecuencias espectaculares: la existencia de funciones continuas no derivables en ningún punto, la no completitud de ciertos espacios de funciones suaves, y el teorema de la función abierta en análisis funcional.

Definición 9.2. Un subconjunto $A \subseteq X$ es *nowhere dense* (de primera categoría en sí mismo) si $\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$.

Definición 9.3. Un espacio métrico X es un *espacio de Baire* si la intersección de toda familia numerable de abiertos densos es densa en X .

Teorema 9.4 (Baire). *Todo espacio métrico completo es un espacio de Baire.*

Bosquejo. Sea $\{U_n\}$ una sucesión de abiertos densos y V un abierto no vacío. Como U_1 es denso, $V \cap U_1$ contiene una bola cerrada B_1 de radio $r_1 < 1$. Como U_2 es denso, $B_1^\circ \cap U_2$

contiene una bola cerrada B_2 de radio $r_2 < 1/2$, etc. Las bolas B_n son encajadas con diámetros tendiendo a cero. Por completitud, $\bigcap B_n = \{x^*\}$, y $x^* \in V \cap \bigcap U_n$. ■

Teorema 9.5 (Conjuntos residuales). *En un espacio de Baire, un conjunto que contiene una intersección numerable de abiertos densos es residual (o co-magro). Su complemento es de primera categoría. Los conjuntos residuales son densos.*

9.3 Teorema de Ascoli–Arzelà

La compacidad en espacios de funciones es más sutil que en espacios finito-dimensionales. El teorema de Ascoli–Arzelà, que demostraremos en el capítulo 11, caracteriza exactamente cuándo una familia de funciones continuas tiene la propiedad de que toda sucesión posee una subsucesión convergente. La clave está en la combinación de *acotación uniforme* y *equicontinuidad*.

Teorema 9.6 (Ascoli–Arzelà, enunciado). *Sea X un espacio métrico compacto. Una familia $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ es relativamente compacta en la métrica del supremo si y solo si está uniformemente acotada y equicontinua.*

9.4 Teorema de Stone–Weierstrass

El teorema de aproximación de Weierstrass (1885) establece que toda función continua en un intervalo compacto puede aproximarse uniformemente por polinomios. Marshall Stone generalizó este resultado en 1937 a álgebras de funciones sobre espacios compactos Hausdorff, mostrando que la propiedad clave no es la forma polinomial, sino la capacidad de separar puntos.

Teorema 9.7 (Weierstrass clásico). *Para toda $f \in C([a, b])$ y todo $\varepsilon > 0$, existe un polinomio p tal que $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$.*

Teorema 9.8 (Stone–Weierstrass, enunciado). *Sea X compacto Hausdorff y $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ una subálgebra que separa puntos y contiene las constantes. Entonces $\mathcal{A}$ es densa en $C(X)$ con la métrica del supremo.*

9.5 Teorema de Dini

Teorema 9.9 (Dini). *Sea X compacto y (f_n) una sucesión monótona (creciente o decreciente) de funciones continuas que converge puntualmente a una función continua f . Entonces la convergencia es uniforme.*

Bosquejo. Supongamos $f_n \downarrow f$. Sea $g_n = f_n - f \geq 0$, continuas, decrecientes a cero puntualmente. Dado $\varepsilon > 0$, los conjuntos $K_n = \{x \in X : g_n(x) \geq \varepsilon\}$ son compactos, encajados, con intersección vacía. Por la propiedad de intersección finita, algún K_N es vacío, luego $g_n(x) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$ y todo x . ■

9.6 Lema de Urysohn (introducción)

Teorema 9.10 (Urysohn, enunciado). *Sea X un espacio topológico normal (es decir, T_1 y donde cualesquiera dos cerrados disjuntos pueden separarse por abiertos disjuntos). Para*

cualquiera cerrados disjuntos $A, B \subseteq X$, existe una función continua $f: X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f|_A = 0$ y $f|_B = 1$.

Este lema, fundamental en topología general, muestra que la separación de cerrados por abiertos implica la separación por funciones continuas. Su demostración en espacios métricos es mucho más sencilla que en el caso general.

9.7 Teorema de extensión de Tietze (introducción)

Teorema 9.11 (Tietze, enunciado). *Sea X un espacio topológico normal y $A \subseteq X$ cerrado. Toda función continua $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ admite una extensión continua $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$.*

Observación 9.12. Los teoremas de Urysohn y Tietze serán revisitados en el capítulo 20, donde se demostrarán en el contexto de espacios topológicos normales.

Ejercicio 9.13. Use el teorema de Baire para probar que el conjunto de funciones continuas no derivables en ningún punto de $[0, 1]$ es residual en $C([0, 1])$ con la métrica del supremo.

Ejercicio 9.14. Demuestre que si X es un espacio métrico completo sin puntos aislados, entonces X no es numerable.

Ejercicio 9.15. Sea $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$. ¿Aplica el teorema de Dini? ¿Por qué la convergencia no es uniforme en $[0, 1]$?

Problema 9.16. Demuestre el teorema de Urysohn en espacios métricos construyendo explícitamente $f(x) = d(x, A)/(d(x, A) + d(x, B))$.

CAPÍTULO

10

Espacios separables y espacios completos

10.1 Espacios separables

La separabilidad es una propiedad de “tamaño controlable”: un espacio es separable si contiene un subconjunto numerable que aproxima a todos sus puntos. Esta condición, aparentemente técnica, tiene consecuencias profundas: en espacios separables, toda sucesión acotada posee una subsucesión débilmente convergente (teorema de Eberlein–Šmulian); las medidas de probabilidad pueden aproximarse por combinaciones convexas de deltas de Dirac; y muchos espacios de funciones usuales son separables, lo cual facilita su implementación computacional.

Definición 10.1. Un espacio métrico (X, d) es *separable* si posee un subconjunto denso numerable.

Ejemplo 10.2. $\mathbb{R}^n$ es separable, pues $\mathbb{Q}^n$ es denso y numerable.

Ejemplo 10.3. $C([a, b])$ con la métrica del supremo es separable. Los polinomios con coeficientes racionales forman un conjunto denso numerable (por el teorema de Weierstrass, teorema 13.1).

Ejemplo 10.4. El espacio ℓ^∞ de las sucesiones acotadas con la métrica del supremo no es separable. La familia de sucesiones de ceros y unos es no numerable y cualquier dos elementos distintos están a distancia 1.

10.2 Conjuntos densos numerables

Teorema 10.5. *Un espacio métrico es separable si y solo si su topología posee una base numerable.*

Prueba. Si $\{x_n\}$ es denso, las bolas $B(x_n, q)$ con $q \in \mathbb{Q}^+$ forman una base numerable. Recíprocamente, si $\{U_n\}$ es una base numerable, eligiendo un punto $x_n \in U_n$ en cada elemento

no vacío obtenemos un conjunto denso numerable. ■

Corolario 10.6. *Todo espacio métrico separable es Lindelöf: de todo recubrimiento abierto se puede extraer un subrecubrimiento numerable.*

10.3 Espacios completamente métricos

Definición 10.7. Un espacio métrico (X, d) es *completamente métrico* si admite una métrica completa que genere la misma topología. (Nótese que no exigimos que la métrica original sea completa.)

Teorema 10.8 (Alexandrov). *Un subespacio de un espacio métrico completo es completamente métrico si y solo si es un G_δ (intersección numerable de abiertos).*

10.4 Espacios de Baire

Ya definidos en el capítulo 9, los espacios de Baire merecen un estudio más detallado.

Teorema 10.9 (Baire, recapitulación). *Todo espacio métrico completo es de Baire. La intersección de abiertos densos es densa; ningún espacio de Baire es unión numerable de conjuntos nowhere dense.*

Proposición 10.10. *En un espacio de Baire, todo abierto no vacío es de segunda categoría en sí mismo (es decir, no es unión numerable de nowhere dense).*

10.5 Propiedades fundamentales

Teorema 10.11. *Todo subespacio de un espacio métrico separable es separable.*

Prueba. Si D es denso numerable en X y $Y \subseteq X$, para cada $x \in D$ y $n \in \mathbb{N}$ con $B(x, 1/n) \cap Y \neq \emptyset$, elegimos $y_{x,n} \in B(x, 1/n) \cap Y$. El conjunto de tales $y_{x,n}$ es denso en Y . ■

Teorema 10.12. *El producto numerable de espacios métricos separables es separable.*

10.6 Ejemplos importantes

Ejemplo 10.13 (Espacio de Hilbert L^2). El espacio de Lebesgue $L^2([0, 1])$ es separable. Los polinomios trigonométricos con coeficientes racionales son densos. En efecto, por el teorema de Stone–Weierstrass (teorema 13.4) aplicado a funciones continuas sobre la circunferencia $[0, 2\pi]$ con 0 y 2π identificados, el álgebra generada por $\{1, \cos nx, \sin nx : n \in \mathbb{N}\}$ es densa en $C([0, 2\pi])$ con la métrica del supremo; por densidad, también lo es en $L^2([0, 2\pi])$ con la norma cuadrática.

Ejemplo 10.14 (Espacio de Cantor). El conjunto de Cantor, como subespacio de $\mathbb{R}$, es compacto, perfecto, totalmente desconexo y separable (de hecho, es homeomorfo al producto numerable $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$).

Ejercicio 10.15. Demuestre que todo espacio métrico compacto es separable.

Ejercicio 10.16. Sea X separable y $f: X \rightarrow Y$ sobreyectiva continua. Demuestre que Y es separable.

Ejercicio 10.17. Pruebe que ℓ^p es separable para $1 \leq p < \infty$, pero ℓ^∞ no lo es.

Problema 10.18. Un espacio métrico se dice *polaco* si es separable y completamente métrico. Demuestre que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es polaco, pero no es completo con la métrica usual.

CAPÍTULO

11

Familias de funciones

11.1 Equicontinuidad

Cuando estudiamos una familia de funciones, la continuidad individual de cada miembro no garantiza ningún comportamiento uniforme de la familia como conjunto. La noción de equicontinuidad, introducida por Ascoli en 1883 y perfeccionada por Arzelà en 1889, precisamente impone que la elección de δ en la definición de continuidad pueda hacerse de manera uniforme para toda la familia simultáneamente.

Definición 11.1. Una familia $\mathcal{F}$ de funciones de (X, d_X) en (Y, d_Y) es *equicontinua* en $x_0 \in X$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon \quad \text{para todo } f \in \mathcal{F}.$$

Se dice que $\mathcal{F}$ es equicontinua en X si lo es en cada punto.

Ejemplo 11.2. La familia de funciones $\{f_n(x) = \sin(nx)/n : n \in \mathbb{N}\}$ en $C([0, 2\pi])$ es equicontinua, pues $|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|$ para todo n .

Ejemplo 11.3. La familia $\{f_n(x) = x^n : n \in \mathbb{N}\}$ en $C([0, 1])$ no es equicontinua en $x = 1$. Para $\varepsilon = 1/2$, cualquier $\delta > 0$ permite encontrar n suficientemente grande tal que $|1^n - (1 - \delta/2)^n| > 1/2$.

11.2 Acotación uniforme

Definición 11.4. Una familia $\mathcal{F} \subseteq C(X, Y)$ está *uniformemente acotada* si existe $M > 0$ tal que $d_Y(f(x), g(x)) \leq M$ para todo $f, g \in \mathcal{F}$ y todo $x \in X$. (En particular, cada $f \in \mathcal{F}$ tiene rango acotado por una constante común.)

11.3 Compacidad en espacios de funciones

El teorema de Ascoli–Arzelà responde a la pregunta: ¿cuándo una familia de funciones continuas se comporta como un conjunto compacto?

Teorema 11.5 (Ascoli–Arzelà). *Sea X un espacio métrico compacto. Una familia $\mathcal{F} \subseteq C(X, \mathbb{R}^n)$ es relativamente compacta en la métrica del supremo si y solo si está puntualmente acotada y equicontinua.*

Demostración completa. ($\Rightarrow$) Si $\overline{\mathcal{F}}$ es compacta, entonces está acotada (compacto implica acotado) y equicontinua. La equicontinuidad se prueba por reducción al absurdo: si no fuera equicontinua en algún punto, existirían $\varepsilon > 0$, puntos $x_n \rightarrow x_0$ y funciones $f_n \in \mathcal{F}$ con $|f_n(x_n) - f_n(x_0)| \geq \varepsilon$. Por compactidad, f_n tiene una subsucesión convergente $f_{n_k} \rightarrow f$ uniformemente, lo cual contradice la continuidad uniforme de f .

($\Leftarrow$) Sea (f_n) una sucesión en $\mathcal{F}$. Como X es compacto, existe un subconjunto denso numerable $\{x_k\}$ (por separabilidad). Por acotación puntual, la sucesión $(f_n(x_1))$ está acotada, luego tiene una subsucesión convergente. Por diagonalización, extraemos una subsucesión (f_{n_j}) que converge puntualmente en todo $\{x_k\}$. La equicontinuidad permite extender la convergencia puntual a convergencia uniforme en X mediante un argumento de $\varepsilon/3$. ■

11.4 Aplicaciones del teorema de Ascoli–Arzelà

Ejemplo 11.6 (Existencia en ecuaciones diferenciales). En la prueba del teorema de Peano de existencia de soluciones para ecuaciones diferenciales sin hipótesis de Lipschitz, se construye una sucesión de aproximaciones de Euler. La equicontinuidad se deduce de la acotación de la derivada, y el teorema de Ascoli–Arzelà proporciona una subsucesión convergente cuyo límite es la solución buscada.

Ejemplo 11.7 (Teorema de Montel). En análisis complejo, el teorema de Montel establece que una familia de funciones holomorfas localmente acotadas es normal (relativamente compacta en la topología de la convergencia uniforme sobre compactos). Es esencialmente el teorema de Ascoli–Arzelà combinado con la estimación de Cauchy.

11.5 Recordatorio de espacios normados y dualidad

El teorema de Ascoli–Arzelà estudia compacidad en espacios de funciones continuas con la métrica del supremo, que es un caso particular de espacio normado. Para la última sección de este capítulo necesitamos los conceptos básicos de norma y dualidad, que se desarrollan en el capítulo 16; los recordamos aquí de forma autocontenida.

Definición 11.8. Una *norma* sobre un espacio vectorial real E es una función $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (i) $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Al par $(E, \|\cdot\|)$ se le llama *espacio normado*.

Definición 11.9. El *dual topológico* E' de un espacio normado E es el espacio de todos los funcionales lineales continuos $\phi: E \rightarrow \mathbb{R}$. La norma en E' es $\|\phi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\phi(x)|$.

11.6 Convergencia de familias de funciones

Definición 11.10. Sea X un espacio normado. Una sucesión (f_n) en el espacio dual X' converge *débilmente** a f si $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$.

Teorema 11.11 (Banach–Alaoglu, enunciado). *La bola unidad cerrada del dual de un espacio normado es compacta en la topología débil*.*

Ejercicio 11.12. Demuestre que si $\mathcal{F} \subseteq C([a, b])$ es una familia de funciones lipschitzianas con la misma constante L , entonces $\mathcal{F}$ es equicontinua.

Ejercicio 11.13. Sea $\mathcal{F} = \{f \in C^1([0, 1]) : |f'(x)| \leq 1 \text{ para todo } x\}$. Demuestre que $\mathcal{F}$ es relativamente compacta en $C([0, 1])$.

Ejercicio 11.14. Use el teorema de Ascoli–Arzelà para probar que toda sucesión de funciones holomorfas uniformemente acotadas en un disco posee una subsucesión que converge uniformemente sobre compactos.

Problema 11.15. Sea X compacto y $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ equicontinua. Demuestre que la clausura de $\mathcal{F}$ en la topología de la convergencia puntual coincide con su clausura en la topología del supremo.

CAPÍTULO

12

Funciones de variación acotada

12.1 Variación total

La noción de variación acotada, introducida por Camille Jordan en 1881, nació del intento de caracterizar aquellas funciones para las cuales la gráfica tiene “longitud finita”. Jordan observó que una función continua podía oscilar infinitamente en un intervalo compacto, como la función seno del topólogo, y que el cálculo elemental de longitud de arco no era aplicable sin un control global de las oscilaciones.

Definición 12.1. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dada una partición $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, se define la *variación* de f sobre P como

$$V(f, P) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

La *variación total* de f en $[a, b]$ es

$$V_a^b(f) = \sup\{V(f, P) : P \text{ partición de } [a, b]\}.$$

Se dice que f es de *variación acotada* si $V_a^b(f) < \infty$.

Ejemplo 12.2. Toda función monótona en $[a, b]$ es de variación acotada, y $V_a^b(f) = |f(b) - f(a)|$.

Ejemplo 12.3. Toda función lipschitziana es de variación acotada.

Ejemplo 12.4. La función $f(x) = x \sin(1/x)$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$, no es de variación acotada en $[0, 1]$.

12.2 Funciones monótonas

Teorema 12.5. *Toda función monótona $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tiene a lo sumo una cantidad numerable de discontinuidades, todas de salto.*

Prueba. En cada punto de discontinuidad x , el salto $f(x^+) - f(x^-)$ es positivo. Como la suma de los saltos no puede exceder $|f(b) - f(a)|$, solo puede haber una cantidad finita de saltos mayores que $1/n$ para cada n . La unión numerable de conjuntos finitos es numerable. ■

12.3 Funciones de variación acotada

Teorema 12.6 (Jordan). *Una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es de variación acotada si y solo si puede escribirse como diferencia de dos funciones crecientes: $f = g - h$, con g, h crecientes.*

Prueba. ($\Rightarrow$) Definimos $g(x) = V_a^x(f)$ y $h(x) = V_a^x(f) - f(x)$. Se verifica que g es creciente y h también.

($\Leftarrow$) Si $f = g - h$, entonces $V_a^b(f) \leq V_a^b(g) + V_a^b(h) = |g(b) - g(a)| + |h(b) - h(a)| < \infty$. ■

12.4 Funciones absolutamente continuas

Definición 12.7. Una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es *absolutamente continua* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para toda familia finita de intervalos disjuntos (a_i, b_i) con $\sum (b_i - a_i) < \delta$, se tiene $\sum |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon$.

Proposición 12.8. *Toda función absolutamente continua es de variación acotada.*

12.5 Derivada puntual y conjuntos de medida cero

Antes de enunciar los teoremas de derivación de Lebesgue, necesitamos dos nociones que se desarrollan con plenitud en el capítulo 15, pero cuyo significado básico puede precisarse aquí mismo.

Definición 12.9. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que f es *derivable* en $x_0 \in (a, b)$ si existe

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Definición 12.10. Un conjunto $N \subseteq \mathbb{R}$ tiene *medida cero* (en el sentido de Lebesgue) si para todo $\varepsilon > 0$ existe una familia numerable de intervalos abiertos (I_n) tal que $N \subseteq \bigcup_n I_n$ y $\sum_n \ell(I_n) < \varepsilon$, donde $\ell(I_n)$ es la longitud del intervalo.

Proposición 12.11. *Todo conjunto numerable tiene medida cero. La unión numerable de conjuntos de medida cero tiene medida cero.*

Diremos que una propiedad se cumple *casi en todas partes* (c.e.p.) si se cumple en todo punto salvo quizás en un conjunto de medida cero.

12.6 Derivadas casi en todas partes

Teorema 12.12 (Lebesgue). *Toda función de variación acotada en $[a, b]$ es derivable casi en todas partes y su derivada es integrable (en el sentido de Lebesgue; véase el capítulo 15).*

Este teorema, profundamente vinculado a la teoría de la medida, muestra que la regularidad de una función no es una propiedad puntual sino “casi” global.

12.7 Relación entre continuidad absoluta y variación acotada

Teorema 12.13. *Una función f es absolutamente continua en $[a, b]$ si y solo si existe una función integrable g tal que*

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

En tal caso, $g = f'$ casi en todas partes.

12.8 Teorema fundamental del cálculo para funciones absolutamente continuas

Teorema 12.14. *Si f es absolutamente continua en $[a, b]$, entonces*

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Recíprocamente, si g es integrable, entonces $f(x) = \int_a^x g(t) dt$ es absolutamente continua y $f' = g$ casi en todas partes.

Ejercicio 12.15. Demuestre que toda función absolutamente continua es uniformemente continua, pero que el recíproco no es cierto (sugerencia: función de Cantor).

Ejercicio 12.16. Calcule la variación total de $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.

Ejercicio 12.17. Demuestre que la composición de una función absolutamente continua con una lipschitziana es absolutamente continua.

Problema 12.18. Sea f de variación acotada. Demuestre que f es continua si y solo si $x \mapsto V_a^x(f)$ es continua.

CAPÍTULO

13

Aproximación de funciones

13.1 Aproximación uniforme

Una de las preguntas centrales del análisis matemático es hasta qué punto una función complicada puede sustituirse por una más sencilla sin cometer un error mayor que una tolerancia prescrita. Karl Weierstrass, en 1885, respondió esta pregunta de manera definitiva para funciones continuas: toda función continua en un intervalo compacto puede aproximarse uniformemente por polinomios. Este resultado, que parecía contradecir la existencia de funciones continuas no derivables, mostró que la “irregularidad” no es un obstáculo para la aproximación polinomial, sino solo para la representación en serie de Taylor.

Teorema 13.1 (Weierstrass). *Para toda $f \in C([a, b])$ y todo $\varepsilon > 0$, existe un polinomio p tal que $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$.*

13.2 Polinomios de Bernstein

Sergei Bernstein, en 1912, proporcionó una prueba constructiva del teorema de Weierstrass mediante polinomios que hoy llevan su nombre. A diferencia de la interpolación de Lagrange, los polinomios de Bernstein aproximan globalmente y preservan propiedades cualitativas como la monotonía y la convexidad.

Definición 13.2. Sea $f \in C([0, 1])$. El *polinomio de Bernstein* de grado n asociado a f es

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Teorema 13.3 (Bernstein). *La sucesión $B_n(f, \cdot)$ converge uniformemente a f en $[0, 1]$.*

Bosquejo analítico. Sean $r_k(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ los coeficientes binomiales. Se verifica directamente que $\sum_{k=0}^n r_k(x) = 1$, $\sum_{k=0}^n (k/n) r_k(x) = x$ y $\sum_{k=0}^n (k/n - x)^2 r_k(x) = x(1-x)/n \leq$

$1/(4n)$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ si $|x - y| < \delta$ (continuidad uniforme). Partiendo la suma en $|k/n - x| < \delta$ y $|k/n - x| \geq \delta$ y usando la estimación de varianza $\sum (k/n - x)^2 r_k(x) = x(1 - x)/n$, se obtiene

$$|B_n(f, x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_\infty \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \varepsilon + \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2},$$

lo cual es menor que 2ε para n suficientemente grande, independientemente de x . ■

13.3 Teorema de Stone–Weierstrass

El teorema de Weierstrass fue generalizado espectacularmente por Marshall Stone en 1937. Stone observó que la propiedad crucial de los polinomios no era su forma algebraica, sino su capacidad de separar puntos.

Teorema 13.4 (Stone–Weierstrass). *Sea X un espacio compacto Hausdorff y $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ una subálgebra que:*

- (i) *separa puntos: para $x \neq y$ existe $f \in \mathcal{A}$ con $f(x) \neq f(y)$;*
- (ii) *contiene las constantes.*

Entonces $\mathcal{A}$ es densa en $C(X)$ con la métrica del supremo.

Bosquejo. La demostración procede en tres etapas: (1) toda subálgebra cerrada es un retículo (cerrada bajo máximos y mínimos); (2) un retículo que separa puntos y contiene constantes es denso (por el teorema de Kakutani–Krein); (3) la clausura de $\mathcal{A}$ satisface estas condiciones. ■

Corolario 13.5. *Si $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{C})$ es una subálgebra cerrada bajo conjugación, separa puntos y contiene constantes, entonces es densa.*

13.4 Funciones suaves

Teorema 13.6. *Las funciones C^∞ con soporte compacto son densas en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $1 \leq p < \infty$.*

13.5 Densidad en espacios de funciones

Teorema 13.7. *Para $1 \leq p < \infty$, los polinomios trigonométricos son densos en $L^p([0, 2\pi])$.*

13.6 Aplicaciones

Ejemplo 13.8 (Métodos numéricos). La aproximación polinomial por trozos (splines) y los elementos finitos se basan en variantes del teorema de Weierstrass adaptadas a restricciones locales.

Ejemplo 13.9 (Teoría de representación). En el análisis armónico abstracto, el teorema de Stone–Weierstrass garantiza que las funciones continuas sobre un grupo compacto pueden aproximarse por representaciones irreducibles (teorema de Peter–Weyl).

Ejercicio 13.10. Calcule el polinomio de Bernstein de grado 2 para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.

Ejercicio 13.11. Demuestre que las funciones lipschitzianas son densas en $C([a, b])$.

Ejercicio 13.12. Sea $X = \{1, 2\}$ con la topología discreta. Describa explícitamente $C(X)$ y verifique el teorema de Stone–Weierstrass para este caso.

Problema 13.13. Use el teorema de Stone–Weierstrass para probar que las funciones trigonométricas $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ generan un conjunto denso en $C([0, 2\pi])$.

CAPÍTULO

14

Introducción a las distribuciones

14.1 Motivación

La física del siglo XX obligó a los matemáticos a manipular objetos que no eran funciones en el sentido clásico. La “delta de Dirac”, usada extensamente desde los trabajos de Paul Dirac en mecánica cuántica, era una “función” $\delta(x)$ nula en todo $x \neq 0$, infinita en $x = 0$, y cuya integral sobre $\mathbb{R}$ valía 1. Tales propiedades son incompatibles con la teoría de la integral de Riemann. La respuesta matemática, desarrollada por Laurent Schwartz a partir de 1945, fue la teoría de *distribuciones*: una generalización del concepto de función en la que los objetos se definen no por sus valores puntuales, sino por su acción sobre un espacio de “funciones de prueba”.

Definición 14.1. Una función $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es de *prueba* (o *test*) si es de clase C^∞ y tiene *soporte compacto*, es decir, existe $M > 0$ tal que $\varphi(x) = 0$ para $|x| > M$. Al espacio de tales funciones se le denota $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

El espacio $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ es no vacío: las funciones de la forma $\varphi(x) = e^{-1/(1-x^2)}$ para $|x| < 1$ extendidas por 0 fuera de $[-1, 1]$ son ejemplo paradigmático.

14.2 Funciones de prueba

Definición 14.2. Una sucesión (φ_n) converge a φ en $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ si existe un compacto K tal que $\text{sop}(\varphi_n) \subseteq K$ para todo n , y $\varphi_n^{(k)} \rightarrow \varphi^{(k)}$ uniformemente para todo $k \geq 0$.

14.3 Distribuciones

Definición 14.3. Una *distribución* es un funcional lineal $T: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ que es *continuo*: si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ en $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, entonces $T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi)$. Al conjunto de distribuciones se le denota $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Ejemplo 14.4 (Funciones localmente integrables). Si $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, entonces

$$T_f(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx$$

define una distribución. Así, toda función integrable da origen a una distribución.

Ejemplo 14.5 (Medidas de Radon). Toda medida de Borel finita sobre compactos μ define una distribución $T_\mu(\varphi) = \int \varphi d\mu$.

14.4 Delta de Dirac

Definición 14.6. La *delta de Dirac* centrada en $a \in \mathbb{R}$ es la distribución definida por

$$\delta_a(\varphi) = \varphi(a).$$

Observación 14.7. La delta de Dirac no es una función en el sentido clásico: no existe $f \in L^1_{\text{loc}}$ tal que $\int f\varphi = \varphi(0)$ para todo φ . Sin embargo, puede aproximarse por funciones: si (f_n) es una sucesión de funciones no negativas con integral 1 y soporte tendiendo a $\{0\}$, entonces $T_{f_n} \rightarrow \delta_0$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

14.5 Derivadas débiles

La mayor ventaja de las distribuciones es que todas son infinitamente diferenciables.

Definición 14.8. La *derivada* de una distribución T es la distribución T' definida por

$$T'(\varphi) = -T(\varphi').$$

Ejemplo 14.9. Sea H la función de Heaviside ($H(x) = 0$ para $x < 0$, $H(x) = 1$ para $x \geq 0$). Como distribución, $H' = \delta_0$:

$$H'(\varphi) = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \delta_0(\varphi).$$

14.6 Soporte de una distribución

Definición 14.10. El *soporte* de $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ es el complemento del mayor abierto U tal que $T(\varphi) = 0$ para toda φ con soporte en U .

Ejemplo 14.11. El soporte de δ_a es $\{a\}$.

14.7 Aplicaciones elementales

Ejemplo 14.12 (Ecuaciones diferenciales). La ecuación $y' = \delta_0$ tiene como solución general $y = H + C$ en el sentido de distribuciones, donde H es la función de Heaviside.

Ejemplo 14.13 (Ecuaciones en derivadas parciales). La ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ admite soluciones fundamentales en el sentido de distribuciones, como la función de Green.

Ejercicio 14.14. Demuestre que si $f \in C^1(\mathbb{R})$, entonces la derivada distribucional de T_f coincide con $T_{f'}$.

Ejercicio 14.15. Calcule la segunda derivada distribucional de $f(x) = |x|$.

Ejercicio 14.16. Sea $T_n(\varphi) = n \int_{-1/n}^{1/n} \varphi(x) dx$. Demuestre que $T_n \rightarrow 2\delta_0$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Problema 14.17. Demuestre que toda distribución con soporte compacto puede extenderse a un funcional lineal continuo sobre $C^\infty(\mathbb{R})$.

CAPÍTULO

15

Introducción a la teoría de la medida

15.1 Motivación

La integral de Riemann, desarrollada en el siglo XIX, era suficiente para la mayoría de las aplicaciones del análisis clásico. Sin embargo, presentaba limitaciones fundamentales: no podía integrar todos los límites de sucesiones de funciones integrables, no manejaba bien conjuntos de medida cero, y su extensión a dimensiones superiores resultaba torpe. La necesidad de una teoría de integración más robusta impulsó a Émile Borel, Henri Lebesgue y, posteriormente, Constantin Carathéodory a desarrollar la teoría de la medida.

La idea central de Lebesgue (1902) fue revolucionaria: en lugar de particionar el dominio de la función (como hace Riemann), se particiona el codominio. El área bajo la curva se aproxima por sumas de “barras” horizontales, lo cual permite integrar funciones mucho más generales y garantiza teoremas de convergencia poderosos.

15.2 Álgebras y σ -álgebras

Definición 15.1. Una σ -álgebra sobre un conjunto X es una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que:

- (i) $X \in \mathcal{A}$.
- (ii) Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $X \setminus A \in \mathcal{A}$.
- (iii) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Definición 15.2. Una álgebra de conjuntos satisface (i), (ii) y la unión finita (en lugar de numerable).

Ejemplo 15.3. La σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ es la menor σ -álgebra que contiene a todos los intervalos abiertos. Es generada también por los intervalos cerrados, los semicerrados, o las bolas abiertas.

15.3 Medidas

Definición 15.4. Una *medida* sobre una σ -álgebra $\mathcal{A}$ es una función $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ tal que:

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) σ -aditividad: si (A_n) son disjuntos dos a dos, $\mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$.

Al terceto $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se le llama *espacio de medida*.

Ejemplo 15.5 (Medida de conteo). Sobre cualquier conjunto X , $\mu(A) = |A|$ (número de elementos, o $+\infty$ si A es infinito) es una medida.

Ejemplo 15.6 (Medida de Dirac). Fijado $x_0 \in X$, $\delta_{x_0}(A) = 1$ si $x_0 \in A$, 0 en otro caso, es una medida.

15.4 Medida exterior

Definición 15.7. Una *medida exterior* sobre X es una función $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ tal que:

- (i) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (ii) Monotonía: $A \subseteq B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- (iii) Subaditividad numerable: $\mu^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$.

15.5 Conjuntos medibles

Teorema 15.8 (Carathéodory). Dada una medida exterior μ^* , la familia

$$\mathcal{M} = \{A \subseteq X : \mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \text{ para todo } E \subseteq X\}$$

es una σ -álgebra, y la restricción de μ^* a $\mathcal{M}$ es una medida completa.

15.6 Medida de Lebesgue

Definición 15.9. La *medida exterior de Lebesgue* λ^* en $\mathbb{R}$ se define por

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \right\}.$$

Teorema 15.10. Los conjuntos medibles en el sentido de Carathéodory para λ^* forman una σ -álgebra $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ que contiene a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La restricción $\lambda = \lambda^*|_{\mathcal{L}}$ es la medida de Lebesgue, invariante por traslaciones y que asigna longitud $b - a$ a cada intervalo $[a, b]$.

15.7 Funciones medibles

Definición 15.11. Una función $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ es *medible* si $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$ para todo abierto $U \subseteq \mathbb{R}$.

Proposición 15.12. El límite puntual de una sucesión de funciones medibles es medible.

15.8 Integral de Lebesgue (introducción)

Definición 15.13. Para una función simple no negativa $s = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$, se define $\int s d\mu = \sum a_i \mu(A_i)$. Para $f \geq 0$ medible,

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}.$$

15.9 Principales teoremas de convergencia

Teorema 15.14 (de convergencia monótona). Si $0 \leq f_n \uparrow f$ puntualmente, entonces $\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu$.

Teorema 15.15 (de Fatou). Si $f_n \geq 0$, entonces $\int \liminf f_n d\mu \leq \liminf \int f_n d\mu$.

Teorema 15.16 (de convergencia dominada). Si $f_n \rightarrow f$ puntualmente y existe g integrable tal que $|f_n| \leq g$, entonces $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.

Ejercicio 15.17. Demuestre que la medida de Lebesgue de $\mathbb{Q}$ es cero.

Ejercicio 15.18. Sea $f_n(x) = n 1_{[0, 1/n]}(x)$. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda$ y compare con $\int \lim f_n d\lambda$. ¿Cuál teorema de convergencia falla aquí?

Ejercicio 15.19. Pruebe que toda función continua en $[a, b]$ es medible de Borel.

Problema 15.20. Demuestre que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable, entonces f' es medible de Lebesgue (puede no ser continua).

CAPÍTULO

16

Introducción al análisis funcional

16.1 Espacios normados

El análisis funcional nació de la necesidad de estudiar espacios cuyos elementos son funciones, y donde la noción de “tamaño” se generaliza mediante una norma. Stefan Banach, en su tesis de 1920, sistematizó el estudio de estos espacios completos, que hoy llevan su nombre. El salto conceptual es enorme: en lugar de estudiar una función aislada, se estudia la *estructura* del espacio que la contiene, y las transformaciones lineales entre tales espacios.

Definición 16.1. Una *norma* sobre un espacio vectorial real E es una función $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (i) $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

Al par $(E, \|\cdot\|)$ se le llama *espacio normado*.

Ejemplo 16.2. Para $1 \leq p < \infty$, el espacio ℓ^p de sucesiones (x_n) con $\sum |x_n|^p < \infty$ es normado con $\|x\|_p = (\sum |x_n|^p)^{1/p}$.

Ejemplo 16.3. $C([a, b])$ con $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$ es un espacio normado.

16.2 Espacios de Banach

Definición 16.4. Un espacio normado completo (en la métrica inducida por la norma) se llama *espacio de Banach*.

Ejemplo 16.5. $\mathbb{R}^n$, ℓ^p para $1 \leq p \leq \infty$, $C([a, b])$ con el supremo, $L^p([a, b])$ para $1 \leq p \leq \infty$, son espacios de Banach.

Teorema 16.6. $L^p(X, \mu)$ es completo para $1 \leq p \leq \infty$ (teorema de Riesz–Fischer).

16.3 Espacios de Hilbert

Definición 16.7. Un *producto interno* sobre un espacio vectorial real H es una forma bilineal simétrica $\langle \cdot, \cdot \rangle: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$, con igualdad solo si $x = 0$.
- (ii) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- (iii) Es lineal en cada argumento.

Definición 16.8. Un espacio con producto interno completo respecto a la norma $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ se llama *espacio de Hilbert*.

Ejemplo 16.9. ℓ^2 y $L^2([a, b])$ son espacios de Hilbert con productos internos naturales.

Teorema 16.10 (de representación de Riesz). *Si H es un espacio de Hilbert, todo funcional lineal continuo $\phi: H \rightarrow \mathbb{R}$ puede representarse como $\phi(x) = \langle x, y \rangle$ para un único $y \in H$.*

16.4 Operadores lineales

Definición 16.11. Un *operador lineal* entre espacios normados E y F es una aplicación lineal $T: E \rightarrow F$. Es *acotado* si existe $M > 0$ tal que $\|Tx\| \leq M\|x\|$ para todo $x \in E$.

Teorema 16.12. *Un operador lineal entre espacios normados es continuo si y solo si es acotado.*

16.5 Funcionales lineales

Definición 16.13. Un *funcional lineal* es un operador lineal $E \rightarrow \mathbb{R}$. El espacio de funcionales lineales continuos se denomina *dual topológico* E' .

Teorema 16.14 (Hahn–Banach, enunciado). *Todo funcional lineal definido en un subespacio y acotado por una seminorma puede extenderse a todo el espacio preservando la cota.*

16.6 Operadores compactos

Definición 16.15. Un operador $T: E \rightarrow F$ es *compacto* si transforma conjuntos acotados en conjuntos relativamente compactos.

Teorema 16.16. *Los operadores compactos de rango finito son densos en el espacio de operadores compactos (en espacios de Hilbert).*

16.7 Panorama de los teoremas fundamentales

El análisis funcional posee tres grandes teoremas de estructura que aparecen una y otra vez:

1. **Hahn–Banach:** existencia de suficientes funcionales para separar puntos.

2. **Principio de acotación uniforme (Banach–Steinhaus):** una familia de operadores acotada puntualmente es uniformemente acotada.
3. **Teorema de la función abierta (Banach–Schauder):** un operador lineal continuo y sobreyectivo entre Banach es abierto.

16.8 Aplicaciones

Ejemplo 16.17 (Ecuaciones diferenciales). Los problemas de contorno lineales pueden formularse como $Lu = f$, donde L es un operador entre espacios de Sobolev. La inversibilidad de L equivale a la existencia de una solución única.

Ejemplo 16.18 (Mecánica cuántica). Los estados de un sistema cuántico son vectores de un espacio de Hilbert; los observables son operadores autoadjuntos; la evolución temporal está dada por un operador unitario.

Ejercicio 16.19. Demuestre que en un espacio normado, la bola unidad es compacta si y solo si el espacio tiene dimensión finita (teorema de Riesz).

Ejercicio 16.20. Pruebe la desigualdad de Cauchy–Schwarz en un espacio con producto interno.

Ejercicio 16.21. Demuestre que todo espacio de Hilbert es reflexivo.

Problema 16.22. Sea $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ definido por $T(x_1, x_2, \dots) = (x_1/1, x_2/2, \dots)$. Demuestre que T es compacto y calcule su norma.

CAPÍTULO

17

Diferenciación en espacios normados

17.1 El diferencial de Fréchet

La noción de derivada se extiende de manera natural del cálculo en una variable al contexto de espacios normados. La idea central sigue siendo la aproximación lineal local de una función.

Definición 17.1. Sean E y F espacios normados, $U \subseteq E$ abierto y $f: U \rightarrow F$. Se dice que f es *diferenciable* (en el sentido de Fréchet) en $x_0 \in U$ si existe una aplicación lineal continua $T: E \rightarrow F$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - T(h)\|}{\|h\|} = 0. \quad (17.1)$$

En tal caso, T es única y se denomina *diferencial* de f en x_0 , notada $Df(x_0)$ o $f'(x_0)$.

Observación 17.2. Cuando $E = F = \mathbb{R}$, la definición anterior coincide con la derivada usual: $T(h) = f'(x_0)h$.

Ejemplo 17.3. Si $f: E \rightarrow F$ es lineal y continua, entonces f es diferenciable en todo punto y $Df(x) = f$ para todo $x \in E$.

Ejemplo 17.4. Sea $b: E_1 \times E_2 \rightarrow F$ una aplicación bilineal continua. Entonces b es diferenciable en todo punto y su diferencial está dada por

$$Db(x_1, x_2)(h_1, h_2) = b(x_1, h_2) + b(h_1, x_2).$$

17.2 Reglas de diferenciación

Proposición 17.5 (Regla de la cadena). Sean $U \subseteq E$ abierto, $V \subseteq F$ abierto, $f: U \rightarrow V$ diferenciable en x_0 y $g: V \rightarrow G$ diferenciable en $f(x_0)$. Entonces $g \circ f$ es diferenciable en x_0 y

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0). \quad (17.2)$$

Teorema 17.6 (del valor medio). Sea $f: U \rightarrow F$ diferenciable en el segmento $[x, y] \subseteq U$. Entonces

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|Df(z)\| \|y - x\|. \quad (17.3)$$

17.3 El teorema de la función inversa

Teorema 17.7 (de la función inversa). Sea $f: U \subseteq E \rightarrow F$ de clase C^1 (es decir, continuamente diferenciable) y sea $x_0 \in U$ tal que $Df(x_0)$ es un isomorfismo lineal sobreyectivo. Entonces existen entornos abiertos $V \subseteq U$ de x_0 y $W \subseteq F$ de $f(x_0)$ tales que $f: V \rightarrow W$ es biyectiva y su inversa $f^{-1}: W \rightarrow V$ es de clase C^1 . Además,

$$D(f^{-1})(f(x_0)) = (Df(x_0))^{-1}. \quad (17.4)$$

Este teorema constituye uno de los pilares del cálculo diferencial en varias variables y en dimensiones infinitas, pues garantiza que la linealización local de una función controla su comportamiento local no lineal siempre que la linealización sea invertible.

17.4 Ejercicios

Ejercicio 17.8. Calcule el diferencial de Fréchet de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en un punto genérico (x_0, y_0) .

Ejercicio 17.9. Demuestre que si f es diferenciable en x_0 , entonces f es continua en x_0 .

Ejercicio 17.10. Sea $f: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ dada por $f(A) = A^2$. Calcule $Df(A)(H)$ para matrices $A, H \in M_n(\mathbb{R})$.

Ejercicio 17.11. Use el teorema 17.7 para probar que existe un entorno de la matriz identidad I en $M_n(\mathbb{R})$ en el cual toda matriz posee raíz cuadrada.

Problema 17.12. Formule y demuestre un teorema de la función implícita en espacios de Banach usando el teorema 17.7 como herramienta principal.

CAPÍTULO

18

Introducción a la teoría espectral

18.1 Valores propios

La teoría espectral busca generalizar, a operadores en dimensiones infinitas, la descomposición diagonal de matrices. David Hilbert, en sus trabajos sobre ecuaciones integrales (1904–1910), descubrió que muchos operadores importantes admiten una “descomposición espectral” análoga a la diagonalización, aunque los “eigenvalores” podían formar un espectro continuo. Esta teoría constituye uno de los puentes más profundos entre el análisis funcional y las aplicaciones físicas.

Definición 18.1. Sea E un espacio de Banach y $T: E \rightarrow E$ un operador lineal acotado. El *espectro* $\sigma(T)$ es el conjunto de $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $T - \lambda I$ no es invertible con inversa acotada. Los λ para los cuales $T - \lambda I$ no es inyectivo son los *valores propios* (o *eigenvalores*).

Ejemplo 18.2. Sea $T: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ definido por $Tf(x) = xf(x)$. Entonces T no tiene valores propios, pero su espectro es $[0, 1]$ (espectro continuo).

18.2 Funciones propias

Definición 18.3. Si λ es un valor propio de T , un vector no nulo v tal que $Tv = \lambda v$ se denomina *función propia* (o *eigenvector*).

Ejemplo 18.4. El operador derivada $D: C^1([0, 2\pi]) \rightarrow C([0, 2\pi])$ tiene valores propios $\lambda_n = in$ con funciones propias e^{inx} .

18.3 Operadores compactos

Teorema 18.5 (Riesz–Schauder). *Si T es un operador compacto en un espacio de Banach, su espectro es a lo sumo numerable, 0 es el único posible punto de acumulación, y todo $\lambda \neq 0$ en el espectro es un valor propio de multiplicidad finita.*

18.4 Operadores autoadjuntos (idea)

Definición 18.6. En un espacio de Hilbert, un operador T es *autoadjunto* si $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ para todo x, y .

Teorema 18.7 (Espectral para autoadjuntos compactos). *Si T es autoadjunto y compacto, existe una base ortonormal de H formada por funciones propias de T . Los valores propios son reales y tienden a 0.*

18.5 Descomposición espectral (motivación)

El teorema espectral general afirma que todo operador autoadjunto (no necesariamente compacto) admite una “medida espectral” E tal que

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda).$$

Esta fórmula generaliza la diagonalización $A = PDP^{-1}$ de matrices simétricas.

18.6 Aplicaciones a ecuaciones diferenciales

Ejemplo 18.8 (Problema de Sturm–Liouville). La ecuación $-(py')' + qy = \lambda wy$ en $[a, b]$ con condiciones de contorno define un operador autoadjunto cuyos valores propios forman una sucesión creciente $\lambda_n \rightarrow \infty$, y las funciones propias constituyen una base ortogonal de $L_w^2([a, b])$.

Ejercicio 18.9. Demuestre que los valores propios de un operador autoadjunto son reales.

Ejercicio 18.10. Sea $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ el operador shift derecha $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. Determine su espectro.

Ejercicio 18.11. Demuestre que si T es compacto y autoadjunto, entonces $\|T\|$ es igual al máximo de los valores absolutos de sus valores propios.

Problema 18.12. Formule y demuestre un teorema de alternativa de Fredholm para operadores compactos: la ecuación $u - Tu = f$ tiene solución si y solo si f es ortogonal al núcleo de $I - T^*$.

CAPÍTULO

19

Introducción a las ecuaciones diferenciales

19.1 Problemas de valor inicial

Las ecuaciones diferenciales fueron el motor original del cálculo: Newton las usó para describir la gravitación, y desde entonces han sido el lenguaje natural de la física y la ingeniería. Sin embargo, la pregunta fundamental —¿tiene una ecuación dada una solución, y es única?— no pudo responderse rigurosamente hasta que el análisis matemático desarrolló las herramientas de espacios métricos completos y contracciones.

Definición 19.1. Un *problema de valor inicial* (PVI) de primer orden es una ecuación de la forma

$$y'(t) = F(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0,$$

donde $F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dada.

19.2 Existencia y unicidad

Teorema 19.2 (Picard–Lindelöf). *Sea $F: [t_0 - a, t_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y lipschitziana en la segunda variable. Entonces existe $\delta > 0$ tal que el PVI tiene una única solución en $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$.*

Bosquejo. Se transforma el PVI en la ecuación integral

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, y(s)) \, ds.$$

El operador de Picard $T(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, y(s)) \, ds$ actúa sobre $C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$ y es contractivo para δ suficientemente pequeño. El teorema de Banach (teorema 7.9) da la existencia y unicidad. ■

19.3 Métodos de punto fijo

El método de punto fijo no es solo una prueba teórica; es también una herramienta numérica. Las iteraciones de Picard $y_{n+1} = T(y_n)$ convergen a la solución, y la estimación de error (7.2) permite controlar la precisión.

Ejemplo 19.3. Para $y' = ky$, $y(0) = 1$, las iteradas de Picard son $y_n(t) = \sum_{j=0}^n (kt)^j/j!$, que convergen a e^{kt} .

19.4 Sistemas lineales y exponencial de matrices

Definición 19.4. Un *sistema lineal* de ecuaciones diferenciales ordinarias es una ecuación vectorial

$$y'(t) = Ay(t) + g(t), \quad y(t_0) = y_0,$$

donde $A \in M_n(\mathbb{R})$ es una matriz constante, g es una función vectorial conocida y y es la función incógnita con valores en $\mathbb{R}^n$.

Definición 19.5. La *exponencial de matriz* e^{tA} se define como la serie

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!},$$

que converge absolutamente para todo $t \in \mathbb{R}$ (véase el capítulo D).

Teorema 19.6. La solución del problema $y' = Ay$, $y(t_0) = y_0$ viene dada por $y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0$.

Prueba. Derivando término a término la serie de $e^{(t-t_0)A}$ se obtiene $\frac{d}{dt}e^{(t-t_0)A} = Ae^{(t-t_0)A}$, luego $y'(t) = Ay(t)$. Además $y(t_0) = e^0 y_0 = Iy_0 = y_0$. ■

Teorema 19.7 (Fórmula de variación de parámetros). La solución de $y' = Ay + g(t)$, $y(t_0) = y_0$ es

$$y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}g(s) ds.$$

19.5 Estabilidad

Definición 19.8. Una solución $y(t)$ es *estable* (en el sentido de Lyapunov) si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que toda solución $\tilde{y}(t)$ con $|\tilde{y}(t_0) - y(t_0)| < \delta$ satisface $|\tilde{y}(t) - y(t)| < \varepsilon$ para todo $t \geq t_0$.

Recordemos que los *valores propios* de una matriz A son las raíces de $\det(A - \lambda I) = 0$; los conceptos básicos de álgebra lineal necesarios están en el capítulo D.

Teorema 19.9. Para sistemas lineales $y' = Ay$, la estabilidad de la solución nula está determinada por los valores propios de A : si todos tienen parte real negativa, la solución nula es asintóticamente estable. Si algún valor propio tiene parte real positiva, la solución nula es inestable.

Bosquejo. Mediante la forma canónica de Jordan (o la descomposición espectral para matrices diagonalizables), se reduce el sistema a bloques donde cada bloque evoluciona como $e^{\lambda t}$. El comportamiento asintótico está gobernado por $\operatorname{Re}(\lambda)$. ■

19.6 Dependencia continua

Teorema 19.10. *Bajo las hipótesis del teorema de Picard–Lindelöf, la solución depende continuamente de las condiciones iniciales (t_0, y_0) .*

19.7 Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales

Las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) surgen cuando el estado de un sistema depende de múltiples variables independientes. Ejemplos clásicos son:

- **Ecuación del calor** (parabólica): $u_t = \Delta u$.
- **Ecuación de ondas** (hiperbólica): $u_{tt} = \Delta u$.
- **Ecuación de Laplace** (elíptica): $\Delta u = 0$.

La teoría de EDP requiere herramientas del análisis funcional (espacios de Sobolev), la teoría de la medida y la topología. Es uno de los campos más activos de las matemáticas contemporáneas.

Ejercicio 19.11. Aplique el método de Picard para $y' = y$, $y(0) = 1$ y calcule las tres primeras iteradas.

Ejercicio 19.12. Demuestre que $y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$, tiene al menos dos soluciones. ¿Por qué falla Picard–Lindelöf?

Ejercicio 19.13. Analice la estabilidad del sistema $y' = Ay$ para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Problema 19.14. Demuestre el teorema de Peano de existencia (sin unicidad) usando el teorema de Ascoli–Arzelà.

CAPÍTULO

20

Introducción a la topología general

20.1 Espacios topológicos

La topología general nace de la abstracción de las propiedades de los espacios métricos que no dependen de la distancia explícita. Hausdorff, en su *Grundzüge der Mengenlehre* (1914), formalizó esta idea definiendo un espacio topológico mediante una familia de conjuntos abiertos. Este salto conceptual permitió estudiar espacios que no provienen de ninguna métrica: topologías débiles en análisis funcional, topologías de Zariski en geometría algebraica, y topologías de orden en teoría de conjuntos.

Definición 20.1. Un *espacio topológico* es un par (X, τ) donde X es un conjunto y $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una familia, llamada *topología*, que satisface:

(T1) $\emptyset, X \in \tau$.

(T2) La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ .

(T3) La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Ejemplo 20.2. Todo espacio métrico induce una topología métrica (teorema 1.43).

Ejemplo 20.3. La *topología cofinita* sobre un conjunto infinito X , donde los abiertos son $\emptyset$ y los complementos de conjuntos finitos, no es metrizable.

20.2 Bases y subbases

Definición 20.4. Una *base* de una topología τ es una subfamilia $\mathcal{B} \subseteq \tau$ tal que todo abierto no vacío es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

Definición 20.5. Una *subbase* es una familia $\mathcal{S}$ tal que las intersecciones finitas de sus elementos forman una base.

20.3 Continuidad

Definición 20.6. Una función $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ es *continua* si $f^{-1}(V) \in \tau_X$ para todo $V \in \tau_Y$.

Proposición 20.7. *La composición de funciones continuas es continua.*

20.4 Compacidad

Definición 20.8. Un espacio topológico X es *compacto* si de todo recubrimiento abierto se puede extraer un subrecubrimiento finito.

Teorema 20.9. *En un espacio compacto Hausdorff, los compactos coinciden con los cerrados.*

20.5 Conexidad

Definición 20.10. Un espacio topológico es *conexo* si no puede escribirse como unión de dos abiertos disjuntos no vacíos.

Proposición 20.11. *La imagen continua de un conexo es conexa.*

20.6 Axiomas de separación

Definición 20.12. • T_0 : para puntos distintos, al menos uno tiene un entorno que no contiene al otro.

- T_1 : para puntos distintos, cada uno tiene un entorno que no contiene al otro.
- T_2 (Hausdorff): puntos distintos tienen entornos disjuntos.
- T_3 (regular): cerrado y punto fuera de él tienen entornos disjuntos.
- T_4 (normal): dos cerrados disjuntos tienen entornos disjuntos.

Teorema 20.13 (Urysohn). *En un espacio normal, cualesquiera dos cerrados disjuntos pueden separarse por una función continua $f: X \rightarrow [0, 1]$.*

Teorema 20.14 (Tietze). *En un espacio normal, toda función continua definida en un cerrado y con valores en $\mathbb{R}$ puede extenderse continuamente a todo X .*

20.7 Productos de espacios

Definición 20.15. La *topología producto* sobre $\prod_{i \in I} X_i$ es la generada por las proyecciones π_j .

20.8 Teorema de Tychonoff (panorama)

Teorema 20.16 (Tychonoff). *El producto arbitrario de espacios compactos es compacto en la topología producto.*

Este teorema, uno de los más profundos de la topología general, es equivalente al axioma de elección. Su demostración requiere lemas auxiliares (Alexander subbase theorem) y está fuera del alcance elemental de este capítulo.

Ejercicio 20.17. Demuestre que la topología cofinita sobre $\mathbb{N}$ es compacta pero no Hausdorff.

Ejercicio 20.18. Pruebe que un espacio es Hausdorff si y solo si la diagonal $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ es cerrada en $X \times X$.

Ejercicio 20.19. Demuestre el lema de Urysohn en espacios métricos construyendo $f(x) = d(x, A)/(d(x, A) + d(x, B))$.

Problema 20.20. Demuestre que todo espacio compacto Hausdorff es normal.

CAPÍTULO

21

Introducción a la probabilidad moderna

21.1 Espacios de probabilidad

La probabilidad moderna, fundada por Andrei Kolmogorov en 1933, no es más que la teoría de la medida aplicada a espacios donde la medida total es 1. Este enfoque transformó la probabilidad de una colección de técnicas intuitivas en una rama del análisis matemático con definiciones rigurosas, teoremas generales y aplicaciones profundas.

Definición 21.1. Un *espacio de probabilidad* es un espacio de medida $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ donde $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Ejemplo 21.2. El espacio de Bernoulli: $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ la σ -álgebra producto, y $\mathbb{P}$ la medida producto con $\mathbb{P}(\omega_n = 1) = p$.

21.2 Variables aleatorias

Definición 21.3. Una *variable aleatoria* es una función medible $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (o a un espacio medible cualquiera).

Definición 21.4. La *distribución* de X es la medida imagen $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$ sobre $\mathbb{R}$.

21.3 Esperanza matemática

Definición 21.5. La *esperanza* de una variable aleatoria integrable es

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega).$$

Teorema 21.6 (Propiedades). *La esperanza es lineal, monótona, y $\mathbb{E}[1] = 1$.*

21.4 Modos de convergencia

Definición 21.7. • $X_n \rightarrow X$ *casi seguramente* si $\mathbb{P}(\lim X_n = X) = 1$.

- $X_n \rightarrow X$ *en probabilidad* si $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ para todo $\varepsilon > 0$.
- $X_n \rightarrow X$ *en L^p* si $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0$.
- $X_n \rightarrow X$ *en distribución* si $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$ para toda f continua acotada.

Proposición 21.8. *Convergencia casi segura o en L^p implica convergencia en probabilidad, la cual implica convergencia en distribución.*

21.5 Varianza y desigualdades básicas

Definición 21.9. La *varianza* de una variable aleatoria integrable X es

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2,$$

siempre que estas esperanzas existan.

Teorema 21.10 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea X una variable aleatoria con varianza finita. Para todo $\varepsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Prueba. Aplicamos la desigualdad de Markov $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}[Y]/a$ (válida para $Y \geq 0$, $a > 0$) a $Y = (X - \mathbb{E}[X])^2$ y $a = \varepsilon^2$. ■

Corolario 21.11 (Desigualdad de Markov). *Si $X \geq 0$ casi seguramente y $a > 0$, entonces $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}[X]/a$.*

Prueba. Notemos que $a 1_{\{X \geq a\}} \leq X$. Tomando esperanza en ambos lados se obtiene el resultado. ■

21.6 Leyes de los grandes números

Teorema 21.12 (Ley débil). *Sea (X_n) una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ y varianza finita. Entonces*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu.$$

Bosquejo. Por la desigualdad de Chebyshev (teorema 21.10),

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n/n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

■

Teorema 21.13 (Ley fuerte de Kolmogorov). *Bajo las mismas hipótesis, $S_n/n \rightarrow \mu$ casi seguramente.*

21.7 Teorema central del límite (introducción)

Teorema 21.14 (Central del límite). Sea (X_n) i.i.d. con $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Entonces

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

donde $\mathcal{N}(0, 1)$ es la distribución normal estándar.

Observación 21.15. El TCL explica por qué la distribución normal aparece universalmente en fenómenos que resultan de la suma de muchas contribuciones independientes: errores de medida, fluctuaciones termodinámicas, ruido en señales, etc.

Ejercicio 21.16. Demuestre que si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, existe una subsucesión que converge casi seguramente.

Ejercicio 21.17. Calcule la esperanza y varianza de una variable aleatoria de Bernoulli.

Ejercicio 21.18. Use la ley débil para estimar la probabilidad de que la frecuencia de caras en n lanzamientos de una moneda honesta difiera de $1/2$ en más de 0.01 .

Problema 21.19. Demuestre el teorema central del límite usando funciones características y el teorema de continuidad de Lévy.

CAPÍTULO

22

Introducción al análisis convexo y la optimización

22.1 Conjuntos convexos

La convexidad es una propiedad geométrica que permea gran parte del análisis moderno: desigualdades, optimización, análisis funcional, probabilidad y, más recientemente, aprendizaje automático. Hermann Minkowski, a finales del siglo XIX, inició el estudio sistemático de los cuerpos convexos, y las herramientas que desarrolló —teoremas de separación, funciones de soporte, poliedros— son hoy fundamentales.

Definición 22.1. Un conjunto $C \subseteq V$ en un espacio vectorial es *convexo* si para todo $x, y \in C$ y todo $\lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

Ejemplo 22.2. Las bolas en espacios normados, los semiespacios, los simplex, y las intersecciones arbitrarias de convexos, son convexos.

Teorema 22.3 (Minkowski). *En $\mathbb{R}^n$, todo conjunto convexo compacto es la envolvente convexa de sus puntos extremos.*

22.2 Funciones convexas

Definición 22.4. Una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un convexo es *convexa* si

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

para todo $x, y \in C$ y $\lambda \in [0, 1]$.

Proposición 22.5. *Toda función convexa en un abierto convexo de $\mathbb{R}^n$ es continua.*

Teorema 22.6 (Desigualdad de Jensen). *Si f es convexa y X es una variable aleatoria integrable, entonces $f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$.*

22.3 Separación de conjuntos convexos

Teorema 22.7 (Hahn–Banach geométrico). Sean $A, B \subseteq V$ convexos disjuntos no vacíos en un espacio normado, con A abierto. Entonces existe un funcional lineal continuo ϕ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\phi(a) < \alpha \leq \phi(b) \quad \text{para todo } a \in A, b \in B.$$

22.4 Optimización en espacios normados

Definición 22.8. Un problema de optimización convexo es minimizar una función convexa f sobre un conjunto convexo C , es decir, hallar $x^* \in C$ tal que $f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$.

Teorema 22.9. Si f es convexa y C es convexo, todo mínimo local es global. Si f es estrictamente convexa, el mínimo es único.

Teorema 22.10 (Condiciones de optimalidad). Bajo ciertas condiciones de regularidad (qualifications), un punto x^* es mínimo de un problema convexo con restricciones $g_i(x) \leq 0$ si y solo si existen multiplicadores de Lagrange $\lambda_i \geq 0$ tales que

$$\nabla f(x^*) + \sum \lambda_i \nabla g_i(x^*) = 0, \quad \lambda_i g_i(x^*) = 0.$$

22.5 Aplicaciones al aprendizaje automático

Ejemplo 22.11 (Regresión logística). La función de pérdida de la regresión logística es convexa en los parámetros, lo cual garantiza que los métodos de descenso por gradiente converjan a un mínimo global.

Ejemplo 22.12 (Máquinas de vectores de soporte). El problema primal de una SVM es minimizar $\|w\|^2$ sujeto a restricciones lineales, un problema cuadrático convexo que admite solución eficiente y única.

Ejemplo 22.13 (Descenso por gradiente estocástico). En optimización de funciones convexas, el método SGD converge en media al mínimo global bajo hipótesis de acotación del gradiente y tasas de aprendizaje decrecientes.

Ejercicio 22.14. Demuestre que la intersección de convexos es convexa, y que la imagen de un convexo por una aplicación afín es convexa.

Ejercicio 22.15. Pruebe que $f(x) = \|x\|^2$ es estrictamente convexa en un espacio de Hilbert.

Ejercicio 22.16. Formule el problema de mínimos cuadrados $\min_x \|Ax - b\|^2$ como un problema convexo y derive la ecuación normal $A^\top Ax = A^\top b$.

Problema 22.17. Demuestre que el subdiferencial $\partial f(x) = \{v : f(y) \geq f(x) + \langle v, y - x \rangle \text{ para todo } y\}$ de una función convexa es no vacío en todo punto interior del dominio.

APÉNDICE

A

Teoría de conjuntos

A.1 Conjuntos y la crisis de los fundamentos

La teoría de conjuntos constituye el lenguaje universal de las matemáticas modernas. Georg Cantor, su creador, la describió como “la ciencia de lo infinito”. Sin embargo, su desarrollo inicial fue turbulenta: la aparición de paradojas lógicas obligó a los matemáticos del siglo XX a axiomatizarla cuidadosamente. En este capítulo presentamos los elementos esenciales de la teoría “ingenua” de conjuntos, suficientes para las necesidades del análisis matemático, y damos un vistazo a la axiomatización de Zermelo–Fraenkel que subyace a la práctica contemporánea.

Un *conjunto* es una colección bien definida de objetos, llamados *elementos*. La pertenencia de un elemento x a un conjunto A se denota $x \in A$; su no pertenencia, $x \notin A$.

Definición A.1. Dos conjuntos A y B son *iguales*, denotado $A = B$, si tienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff \forall x : (x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

La definición A.1 encapsula el *principio de extensión*: un conjunto queda completamente determinado por sus elementos, no por el modo en que se describa.

Ejemplo A.2. Los siguientes conjuntos son iguales:

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 3\}, \quad C = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < 10\}.$$

Definición A.3. El *conjunto vacío*, denotado $\emptyset$, es el único conjunto que carece de elementos. El *conjunto potencia* de A , denotado $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

Observación A.4. Si A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos. Esta observación será fundamental cuando estudiemos cardinalidad.

A.1.1 La paradoja de Russell

A finales del siglo XIX, la concepción “ingenua” de conjunto —cualquier propiedad determina un conjunto— parecía inocua. Sin embargo, en 1901 Bertrand Russell descubrió la siguiente contradicción. Consideremos el “conjunto”

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

Si $R \in R$, entonces por definición $R \notin R$. Si $R \notin R$, entonces satisface la condición de pertenencia, luego $R \in R$. En ambos casos se llega a una contradicción.

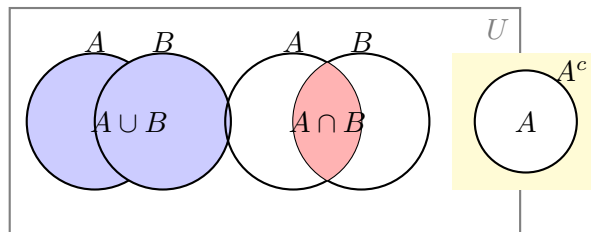
Esta *paradoja de Russell* demostró que no toda descripción define un conjunto. La solución, desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel, fue restringir la formación de conjuntos mediante un sistema axiomático (ZF) en el que la existencia de un conjunto requiere justificación explícita a partir de conjuntos ya dados.

Observación A.5. Los axiomas de Zermelo–Fraenkel (con el axioma de elección, ZFC) son la base de la matemática moderna. Entre ellos destacan: el axioma de extensión (igualdad por elementos), el axioma del conjunto vacío, el axioma de par y unión, el axioma de potencia, el axioma de separación (que restringe la formación de subconjuntos a partir de uno dado, evitando la paradoja de Russell), el axioma de infinito (que garantiza la existencia de $\mathbb{N}$), el axioma de reemplazo y el axioma de regularidad. El lector interesado puede consultar textos especializados de teoría de conjuntos para un tratamiento formal.

A.2 Operaciones entre conjuntos

Definición A.6. Sean A y B conjuntos contenidos en un universo U .

- *Unión:* $A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}$.
- *Intersección:* $A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ y } x \in B\}$.
- *Diferencia:* $A \setminus B = \{x \in U : x \in A \text{ y } x \notin B\}$.
- *Complemento:* $A^c = U \setminus A$.
- *Diferencia simétrica:* $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.



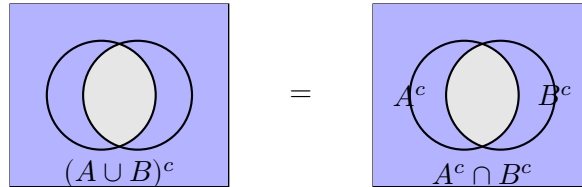
Proposición A.7 (Propiedades algebraicas). Para cualesquiera $A, B, C \subseteq U$:

- (i) Conmutatividad: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- (ii) Asociatividad: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- (iii) Distributividad: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- (iv) Leyes de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(v) Absorción: $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$.

(vi) Idempotencia: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$.

Prueba. Cada igualdad se demuestra verificando la doble inclusión. Ilustramos con (iv): si $x \in (A \cup B)^c$, entonces $x \notin A \cup B$, luego $x \notin A$ y $x \notin B$, es decir, $x \in A^c \cap B^c$. El recíproco es análogo. ■



Definición A.8. El *producto cartesiano* de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

El producto cartesiano se extiende a familias finitas $A_1 \times \dots \times A_n$, y a familias infinitas en el contexto de la axiomática de conjuntos. Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.

A.3 Relaciones

Definición A.9. Una *relación* de A en B es un subconjunto $R \subseteq A \times B$. Si $(a, b) \in R$, escribimos $a R b$.

Definición A.10. Una relación R en A es una *relación de equivalencia* si es:

- (i) *Reflexiva*: $\forall a \in A : a R a$.
- (ii) *Simétrica*: $\forall a, b \in A : a R b \Rightarrow b R a$.
- (iii) *Transitiva*: $\forall a, b, c \in A : a R b \text{ y } b R c \Rightarrow a R c$.

Las relaciones de equivalencia particionan un conjunto en *clases de equivalencia* disjuntas. Dado $a \in A$, su clase de equivalencia es $[a] = \{x \in A : x R a\}$. El conjunto de todas las clases se denomina *conjunto cociente* A/R .

Ejemplo A.11. La relación “tener la misma paridad” en $\mathbb{Z}$ es de equivalencia. Las clases son los números pares y los impares. El conjunto cociente tiene dos elementos: $\mathbb{Z}/\text{paridad} \cong \{0, 1\}$.

Ejemplo A.12. En la construcción de Cantor de $\mathbb{R}$, dos sucesiones de Cauchy de racionales se declaran equivalentes si su diferencia tiende a cero. El conjunto cociente es precisamente $\mathbb{R}$. Este ejemplo muestra que las relaciones de equivalencia no son un mero formalismo: son la herramienta constructiva para “completar” $\mathbb{Q}$.

Definición A.13. Una relación R en A es un *orden parcial* si es reflexiva, transitiva y *antisimétrica* ($a R b$ y $b R a \Rightarrow a = b$). Si además cualesquiera dos elementos son comparables, se dice que es un *orden total*.

Ejemplo A.14. La inclusión $\subseteq$ entre subconjuntos de un conjunto dado es un orden parcial, pero no total (si A tiene al menos dos elementos, existen subconjuntos no comparables).

Ejemplo A.15. El orden usual $\leq$ en $\mathbb{R}$ es un orden total. Este hecho no es trivial: depende de la construcción de $\mathbb{R}$ y de la definición de $<$ en términos de cortaduras o de sucesiones.

Definición A.16. Sea $\leq$ un orden parcial en A y sea $B \subseteq A$.

- Un elemento $m \in B$ es *minimal* en B si no existe $b \in B$ con $b < m$.
- Un elemento $M \in A$ es *cota superior* de B si $b \leq M$ para todo $b \in B$.
- Un elemento $s \in A$ es *supremo* de B si es la mínima cota superior.

Observación A.17 (Lema de Zorn). Si todo subconjunto totalmente ordenado de un conjunto parcialmente ordenado A tiene una cota superior en A , entonces A posee al menos un elemento maximal. Este resultado, equivalente al axioma de elección, se utiliza en el análisis funcional para probar la existencia de bases de Hamel y de extensiones de funcionales lineales (teorema de Hahn–Banach).

A.4 Funciones

Las funciones son el objeto central del análisis matemático. Desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, una función no es más que una relación con una propiedad adicional.

Definición A.18. Una *función* $f: A \rightarrow B$ es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Este único b se denota $f(a)$.

Definición A.19. Sea $f: A \rightarrow B$.

- f es *inyectiva* si $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.
- f es *sobreyectiva* si $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$.
- f es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

Definición A.20. Sea $f: A \rightarrow B$ y sean $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$.

- La *imagen directa* de X es $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$.
- La *imagen inversa* de Y es $f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}$.

Proposición A.21. La imagen inversa preserva uniones, intersecciones y complementos:

- (i) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$.
- (ii) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.
- (iii) $f^{-1}(Y^c) = (f^{-1}(Y))^c$.

Prueba. La verificación es elemental usando la definición de imagen inversa. Por ejemplo, para (ii): $x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) \Leftrightarrow f(x) \in Y_1 \cap Y_2 \Leftrightarrow f(x) \in Y_1$ y $f(x) \in Y_2 \Leftrightarrow x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$. ■

Observación A.22. La imagen directa, en cambio, no preserva intersecciones en general: puede ocurrir que $f(X_1 \cap X_2) \subsetneq f(X_1) \cap f(X_2)$. La igualdad sí se da si f es inyectiva.

A.5 Familias de conjuntos

Cuando necesitamos considerar una colección indexada de conjuntos, utilizamos la noción de *familia*.

Definición A.23. Una *familia de conjuntos* indexada por un conjunto I es una función $A: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$, habitualmente denotada $(A_i)_{i \in I}$, donde $A_i = A(i)$.

Definición A.24. Las uniones e intersecciones arbitrarias se definen por:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in U : \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in U : \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Teorema A.25 (Leyes de De Morgan generalizadas).

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

Prueba. Para la primera igualdad: $x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c \Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i, x \notin A_i \Leftrightarrow \forall i, x \in A_i^c \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$. La segunda es análoga. ■

Definición A.26. Una familia $(A_i)_{i \in I}$ es *disjunta dos a dos* si $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$. Una *partición* de A es una familia de subconjuntos no vacíos, disjunta dos a dos, cuya unión es A .

Proposición A.27. Toda relación de equivalencia en A determina una partición de A (las clases de equivalencia), y toda partición de A determina una relación de equivalencia (“pertenecer al mismo bloque de la partición”).

A.6 Cardinalidad

La cardinalidad es la medida del “tamaño” de un conjunto en el sentido de la teoría de conjuntos. Dos conjuntos tienen el mismo cardinal si existe una biyección entre ellos.

Definición A.28. Dos conjuntos A y B son *equipotentes*, denotado $A \sim B$, si existe una biyección $f: A \rightarrow B$.

Teorema A.29 (Cantor–Bernstein–Schröder). Si existen inyecciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow A$, entonces existe una biyección entre A y B .

Bosquejo. Se define una sucesión de conjuntos $C_0 = A \setminus g(B)$, $C_{n+1} = g(f(C_n))$, y se descompone A en $C = \bigcup C_n$ y su complemento. La biyección se construye usando f en C y g^{-1} fuera de C . ■

Definición A.30. El *cardinal* de un conjunto A , denotado $|A|$ o $\#A$, es la clase de equivalencia de A bajo la relación de equipotencia. En la práctica, se identifica con un *número cardinal* representativo:

- $0 = |\emptyset|$, $1 = |\{0\}|$, $2 = |\{0, 1\}|$, etc.
- $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$ (el cardinal de todo conjunto infinito numerable).
- $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$ (el cardinal del continuo).

Teorema A.31 (Cantor). *Para todo conjunto A , no existe ninguna biyección entre A y $\mathcal{P}(A)$. En particular, $\mathcal{P}(A)$ tiene cardinalidad estrictamente mayor que A .*

Prueba. Si existiera $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ biyectiva, consideremos $B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Si $B = f(y)$ para algún y , entonces $y \in B \Leftrightarrow y \notin f(y) = B$, contradicción. ■

Corolario A.32. *La jerarquía de cardinales es infinita: $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \dots$. En particular, no hay un “conjunto de todos los conjuntos” (pues si existiera, su cardinalidad sería la máxima, pero su potencia sería mayor).*

Observación A.33. El teorema de Cantor implica que $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. Una pregunta natural es si existen cardinales estrictamente entre $\aleph_0$ y $\mathfrak{c}$. La *hipótesis del continuo* (HC) afirma que no existe tal cardinal. Gödel (1938) demostró que HC no puede refutarse a partir de ZFC; Cohen (1963) demostró que tampoco puede demostrarse a partir de ZFC. La HC es, por tanto, *independiente* de los axiomas estándar.

A.7 Conjuntos numerables

Definición A.34. Un conjunto A es *numerable* (o *contable*) si es finito o equipotente a $\mathbb{N}$. Equivalentemente, si sus elementos pueden enumerarse en una sucesión.

Teorema A.35. *El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales es numerable.*

Prueba. Se puede enumerar $\mathbb{Q}$ diagonalmente: $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, eliminando las fracciones no reducidas. ■

Teorema A.36. *La unión numerable de conjuntos numerables es numerable.*

Prueba. Sea A_n numerable para cada $n \in \mathbb{N}$. Escribamos $A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\}$. La aplicación $(n, k) \mapsto a_{nk}$ es sobreyectiva sobre $\bigcup A_n$. Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable (por diagonalización), la unión lo es. ■

Corolario A.37. *El conjunto de los números algebraicos (raíces de polinomios con coeficientes enteros) es numerable.*

Prueba. Para cada grado n , el conjunto de polinomios de grado n con coeficientes enteros es numerable (pues $\mathbb{Z}^{n+1}$ es numerable). Cada polinomio tiene a lo sumo n raíces complejas. La unión numerable de conjuntos finitos es numerable. ■

A.8 Conjuntos no numerables

Teorema A.38 (Cantor). *El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no es numerable.*

Prueba. Supongamos que $\mathbb{R}$ fuera numerable y sea (x_n) una enumeración de $[0, 1]$. Construimos por inducción una sucesión de intervalos cerrados encajados I_n tales que $x_n \notin I_n$. La intersección $\bigcap I_n$ es no vacía por completitud, pero no contiene ningún x_n , contradicción. ■

Teorema A.39 (Argumento diagonal de Cantor). *El conjunto de todas las sucesiones de ceros y unos, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, no es numerable.*

Prueba. Si (s_n) fuera una enumeración, construimos la sucesión d tal que $d_n \neq s_n(n)$. Entonces d difiere de cada s_n en la posición n , luego no está en la enumeración. ■

Observación A.40. El argumento diagonal es una de las técnicas más profundas de las matemáticas. Gödel lo adaptó para demostrar sus teoremas de incompletitud, y Turing lo utilizó para probar la indecidibilidad del problema de la parada.

A.9 El axioma de elección

Axioma A.41 (Axioma de elección). Dada cualquier familia $(A_i)_{i \in I}$ de conjuntos no vacíos, existe una función $f: I \rightarrow \bigcup A_i$ tal que $f(i) \in A_i$ para todo $i \in I$.

El axioma de elección (AE) afirma que podemos elegir simultáneamente un elemento de cada conjunto de una familia arbitraria. Para familias finitas, esto es trivial; para familias infinitas, no puede deducirse de los demás axiomas de ZF. Su aceptación tiene consecuencias sorprendentes:

- *Teorema de la buena ordenación* (Zermelo, 1904): todo conjunto puede bien ordenarse.
- *Lema de Zorn*: todo conjunto parcialmente ordenado en el que toda cadena tiene cota superior posee un elemento maximal.
- *Existencia de conjuntos no medibles* (Vitali, 1905): en $\mathbb{R}$ existen conjuntos que no son Lebesgue-medibles.

El axioma de elección es, por tanto, una “espada de doble filo”: permite demostrar existencia de objetos que no pueden construirse explícitamente. En el análisis matemático, la mayoría de los textos adoptan ZFC ($\text{ZF} + \text{AE}$) como marco de trabajo.

A.10 Ejercicios

Ejercicio A.42. Demuestre que $A \times B \sim B \times A$ y que $(A \times B) \times C \sim A \times (B \times C)$.

Ejercicio A.43. Pruebe que el conjunto de los números algebraicos es numerable, y deduzca que existen números trascendentes.

Ejercicio A.44. Muestre que la familia de los intervalos abiertos disjuntos de $\mathbb{R}$ es a lo sumo numerable.

Ejercicio A.45. Sea R una relación de equivalencia en A . Demuestre que las clases de equivalencia forman una partición de A , y recíprocamente, que toda partición define una relación de equivalencia cuyas clases son los bloques de la partición.

Ejercicio A.46. Demuestre que si $f: A \rightarrow B$ es inyectiva, entonces $|A| \leq |B|$. Si es sobreyectiva, entonces $|B| \leq |A|$. Use el teorema de Cantor–Bernstein–Schröder para concluir que si ambas cosas ocurren, $|A| = |B|$.

Ejercicio A.47. Demuestre que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$. Sugerencia: asocie a cada subconjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ la serie $\sum_{n \in A} 2^{-n}$.

Ejercicio A.48. Sea A un conjunto infinito. Demuestre que A contiene un subconjunto numerable. Deduzca que $\aleph_0$ es el cardinal infinito más pequeño.

Ejercicio A.49. Pruebe que la composición de funciones inyectivas es inyectiva, y que la composición de funciones sobreyectivas es sobreyectiva.

Ejercicio A.50. Sea $f: A \rightarrow B$. Demuestre que f es inyectiva si y solo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$.

Ejercicio A.51. Demuestre que $|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$. Sugerencia: use la representación decimal y un argumento de intercalación de dígitos.

Ejercicio A.52. Formalice la paradoja de Russell en el lenguaje de la teoría de conjuntos, y explique por qué el axioma de separación de ZF la evita.

Problema A.53. Sea $\mathcal{F}$ una familia de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tal que cualesquiera dos elementos de $\mathcal{F}$ tienen intersección finita. ¿Puede $\mathcal{F}$ ser no numerable? Construya un ejemplo o demuestre que es imposible.

Problema A.54. Demuestre que todo conjunto infinito A satisface $A \times A \sim A$. (Este resultado requiere el axioma de elección.)

Problema A.55. Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de todas las funciones continuas $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que $|\mathcal{C}| = \mathfrak{c}$. (Sugerencia: una función continua queda determinada por sus valores en $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.)

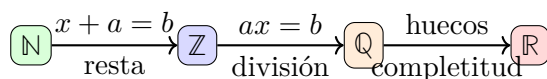
APÉNDICE

B

Los números reales

B.1 Construcción de los sistemas numéricos

Antes de estudiar las propiedades de $\mathbb{R}$, conviene comprender cómo se construyen sistemáticamente los números a partir de los naturales. Cada extensión resuelve una ecuación que el sistema anterior no podía manejar.



B.1.1 De $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

Los números naturales $\mathbb{N}$ se axiomatizan mediante los axiomas de Peano. En $\mathbb{N}$, la ecuación $x + a = b$ solo tiene solución cuando $a \leq b$. Para resolverla en general, se define $\mathbb{Z}$ como el conjunto de pares $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bajo la relación de equivalencia

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c.$$

Intuitivamente, el par (a, b) representa la “diferencia” $a - b$. La clase de (a, b) se identifica con $a - b$, y las operaciones se definen representante a representante:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)], \quad [(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

B.1.2 De $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$

En $\mathbb{Z}$, la ecuación $ax = b$ ($a \neq 0$) no siempre tiene solución. Se define $\mathbb{Q}$ como el conjunto de pares $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $q \neq 0$, bajo la relación

$$(p, q) \sim (r, s) \iff ps = qr.$$

La clase de (p, q) se denota $\frac{p}{q}$, y las operaciones de cuerpo se definen de manera natural.

B.1.3 De $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$

Los números reales constituyen el escenario fundamental del análisis matemático. A diferencia de los números racionales, que surgen naturalmente de las operaciones aritméticas, los reales son una construcción intelectual cuyo objetivo es “llenar los huecos” de la recta racional. Presentamos dos construcciones clásicas —las de Dedekind y Cantor— y desarrollamos las propiedades que hacen de $\mathbb{R}$ un cuerpo ordenado completo.

Cortaduras de Dedekind

Definición B.1. Una *cortadura* de Dedekind es un par (A, B) de subconjuntos no vacíos de $\mathbb{Q}$ tales que:

- (i) $A \cup B = \mathbb{Q}$ y $A \cap B = \emptyset$.
- (ii) Si $a \in A$ y $q \in \mathbb{Q}$ con $q < a$, entonces $q \in A$.
- (iii) A no tiene máximo.

La condición (iii) es la que distingue una cortadura de una simple partición: el “corte” ocurre donde debería estar un número real que no es racional.

Ejemplo B.2. La cortadura que define $\sqrt{2}$ está dada por $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2 \text{ o } q < 0\}$ y $B = \mathbb{Q} \setminus A$.

Definición B.3. El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales es el conjunto de todas las cortaduras de Dedekind.

Sucesiones de Cauchy

Definición B.4. Una sucesión (q_n) de números racionales es de *Cauchy* si para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|q_m - q_n| < \varepsilon$ siempre que $m, n \geq N$.

Definición B.5. Definimos $\mathbb{R}$ como el conjunto de clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales, donde $(q_n) \sim (r_n)$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} |q_n - r_n| = 0$.

Ambas construcciones producen cuerpos ordenados isomorfos. La elección entre una u otra es cuestión de gusto; en el análisis funcional, la perspectiva de Cauchy (completitud métrica) es la que generaliza más naturalmente.

B.2 Propiedades algebraicas y de orden

Teorema B.6. $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado: *satisface los axiomas de cuerpo (asociatividad, conmutatividad, distributividad, elementos neutros e inversos) y los de orden (compatibilidad de la suma y el producto con el orden).*

Bosquejo. Las operaciones se definen término a término en las sucesiones de Cauchy (o mediante las cortaduras), y se verifica que las clases de equivalencia heredan las propiedades de $\mathbb{Q}$. ■

B.3 Suprema, ínfimos y completitud

Definición B.7. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío. Un número $M \in \mathbb{R}$ es una *cota superior* de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$. El *supremo* de A , denotado $\sup A$, es la mínima cota superior de A , si existe.

Análogamente se define el *ínfimo* $\inf A$ como la máxima cota inferior.

Teorema B.8 (Compleitud de Dedekind). *Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente posee supremo.*

Prueba. Dado $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado superiormente, consideremos el conjunto S de todas las cotas superiores de A . El par $(\mathbb{R} \setminus S, S)$ constituye una cortadura de Dedekind; el número real que representa es, por construcción, $\sup A$. ■

Teorema B.9 (Caracterización del supremo). *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y $s \in \mathbb{R}$. Entonces $s = \sup A$ si y solo si:*

- (i) s es cota superior de A ;
- (ii) para todo $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a \leq s$.

Prueba. Si $s = \sup A$, entonces (i) es inmediata. Si (ii) fallara para algún $\varepsilon > 0$, entonces $s - \varepsilon$ sería cota superior, contradiciendo la minimalidad de s . Recíprocamente, si s satisface (i) y (ii), cualquier cota superior $M < s$ no puede cumplir (ii) para $\varepsilon = s - M$. ■

B.4 Valor absoluto y desigualdades fundamentales

Definición B.10. El *valor absoluto* de $x \in \mathbb{R}$ se define por

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Proposición B.11. *Para todo $x, y \in \mathbb{R}$:*

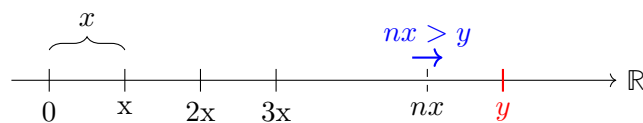
- (i) $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (ii) $|xy| = |x||y|$.
- (iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*desigualdad triangular*).
- (iv) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Prueba. La propiedad (iii) es la más relevante. Si $x + y \geq 0$, entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$. Si $x + y < 0$, entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$. ■

B.5 Propiedad arquimediana

Teorema B.12 (Propiedad arquimediana). *Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ con $x > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $nx > y$.*

Prueba. Si no existiera tal n , entonces y sería cota superior de $\{nx : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $s = \sup\{nx : n \in \mathbb{N}\}$. Entonces $s - x < s$, luego existe n tal que $nx > s - x$, es decir, $(n + 1)x > s$, contradicción. ■

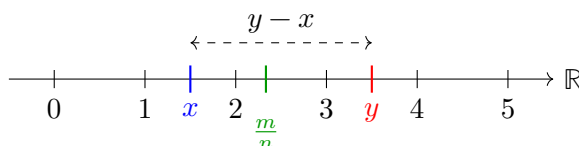


Corolario B.13. *Para todo $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.*

B.6 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales

Teorema B.14 (Densidad de los racionales). *Entre dos números reales distintos existe al menos un número racional. Equivalentemente, para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $|x - q| < \varepsilon$.*

Prueba. Sea $x < y$. Por la propiedad arquimediana, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n(y - x) > 1$. Sea m el menor entero tal que $m > nx$. Entonces $nx < m \leq nx + 1 < ny$, luego $x < m/n < y$. ■



Corolario B.15 (Densidad de los irracionales). *Entre dos números reales distintos existe al menos un número irracional.*

Prueba. Si $x < y$, entonces $x - \sqrt{2} < y - \sqrt{2}$. Por densidad de $\mathbb{Q}$, existe $q \in \mathbb{Q} \cap (x - \sqrt{2}, y - \sqrt{2})$. Luego $q + \sqrt{2}$ es irracional y pertenece a (x, y) . ■

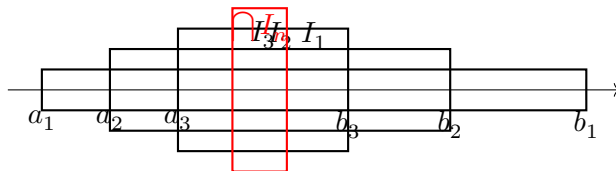
Observación B.16. La densidad implica que cualquier número real puede aproximarse arbitrariamente por racionales e irracionales. Esta propiedad es esencial para definir funciones mediante prolongación por continuidad y para la teoría de la integración.

B.7 Intervalos encajados y completitud

La completitud de $\mathbb{R}$ puede formularse de múltiples maneras equivalentes. Una de las más intuitivas es el principio de los intervalos encajados.

Teorema B.17 (Principio de los intervalos encajados de Cantor). *Sea (I_n) una sucesión de intervalos cerrados y acotados $I_n = [a_n, b_n]$ tales que $I_{n+1} \subseteq I_n$ para todo n . Entonces $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$.*

Prueba. La sucesión (a_n) es creciente y acotada superiormente por b_1 . Por completitud de Dedekind, existe $a = \sup a_n$. Análogamente, (b_n) es decreciente y acotada inferiormente, luego existe $b = \inf b_n$. Como $a_n \leq b_n$ para todo n , se tiene $a \leq b$, y por tanto $[a, b] \subseteq \bigcap I_n$. ■



Observación B.18. Si además la longitud $b_n - a_n \rightarrow 0$, entonces $\bigcap I_n$ consiste en un único punto. Esta versión fuerte se utiliza para demostrar la no numerabilidad de $\mathbb{R}$ y para construir funciones continuas nowhere-differentiable.

B.8 Completitud de Cauchy

La completitud de $\mathbb{R}$ es la propiedad que distingue al análisis real del análisis sobre los racionales. Garantiza que los “huecos” de $\mathbb{Q}$ han sido colmatados.

Teorema B.19 (Compleitud de $\mathbb{R}$). *Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge a un límite en $\mathbb{R}$.*

Bosquejo. Sea (x_n) de Cauchy. La sucesión está acotada, luego posee una subsucesión convergente (Bolzano–Weierstrass, que se prueba a partir de la completitud de Dedekind). Una sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente es ella misma convergente. ■

Observación B.20. La completitud de $\mathbb{R}$ puede formularse de múltiples maneras equivalentes: completitud de Dedekind, completitud de Cauchy, principio de los intervalos encajados de Cantor, teorema de Bolzano–Weierstrass, y teorema de Heine–Borel para intervalos cerrados. Esta redundancia de formulaciones equivalentes es característica de las propiedades estructurales profundas.

B.9 La recta real extendida

Es útil adjuntar a $\mathbb{R}$ dos símbolos $+\infty$ y $-\infty$ que representan los extremos ideales de la recta.

Definición B.21. La *recta real extendida* es $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Se extiende el orden declarando $-\infty < x < +\infty$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Las operaciones aritméticas con $\pm\infty$ se definen con las convenciones naturales, salvo las formas indeterminadas $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, ∞/∞ y $0/0$.

Ejemplo B.22. En $\overline{\mathbb{R}}$, todo subconjunto tiene supremo e ínfimo. En particular, $\sup \emptyset = -\infty$ y $\inf \emptyset = +\infty$.

B.10 Sucesiones reales elementales

Aunque el estudio sistemático de las sucesiones corresponde al capítulo 3, introducimos aquí algunos ejemplos paradigmáticos que ilustran las propiedades de $\mathbb{R}$.

Ejemplo B.23 (Serie armónica). La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge. En efecto, agrupando términos

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots$$

se obtienen sumas parciales arbitrariamente grandes. Este hecho muestra que en $\mathbb{R}$, una sucesión creciente no siempre converge: necesita estar acotada.

Ejemplo B.24 (Serie armónica alternada). La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ converge a $\log 2$. Esta convergencia condicional (no absoluta) será demostrada en el capítulo 8 mediante el criterio de Leibniz.

Ejemplo B.25 (Sucesión de Fibonacci y razón áurea). Definida por $F_1 = F_2 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, la sucesión de Fibonacci satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \dots$$

El número φ , llamado *razón áurea*, es irracional. Este límite puede probarse resolviendo la ecuación característica $r^2 = r + 1$.

B.11 Ejercicios

Ejercicio B.26. Demuestre que si $A \subseteq \mathbb{R}$ es no vacío y acotado inferiormente, entonces $\inf A$ existe.

Ejercicio B.27. Pruebe que todo número real es límite de una sucesión de números racionales.

Ejercicio B.28. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío, acotado superiormente, y tal que $\sup A \notin A$. Demuestre que existe una sucesión estrictamente creciente en A que converge a $\sup A$.

Ejercicio B.29. Use el principio de los intervalos encajados para probar que $[0, 1]$ no es numerable.

Ejercicio B.30. Demuestre que la sucesión $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ es creciente y acotada superiormente (por ejemplo, por 3), luego converge. El límite es el número e . (Sugerencia: use el binomio de Newton y compare término a término con x_{n+1} .)

Ejercicio B.31. Sea $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Demuestre que (a_n) converge y calcule su límite. Sugerencia: pruebe por inducción que $a_n \leq 2$ y que (a_n) es creciente.

Ejercicio B.32. Demuestre que entre dos números reales distintos hay infinitos racionales e infinitos irracionales.

Ejercicio B.33. Sea $x \in \mathbb{R}$. Demuestre que existe una única sucesión (d_n) con $d_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ tal que $x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n 10^{-n}$ y que la sucesión no termina en una cola de nueves. Esto justifica rigurosamente la expansión decimal.

Ejercicio B.34. Demuestre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es irracional. Sugerencia: si fuera racional, entonces $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$ también lo sería, lo que lleva a una contradicción.

Ejercicio B.35. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Demuestre que (x_n) está acotada. Use esto para dar una demostración directa (sin Bolzano–Weierstrass) de que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge. (Sugerencia: tome una subsucesión que converja a $\limsup x_n$.)

Problema B.36. Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se dice *inductivo* si $1 \in A$ y $x \in A \Rightarrow x + 1 \in A$. Sea $\mathbb{N}' = \bigcap \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ inductivo}\}$. Demuestre que $\mathbb{N}'$ satisface el principio de inducción matemática y que coincide con el conjunto de los números naturales usuales.

Problema B.37. Demuestre que el conjunto de los números de Liouville (reales que pueden aproximarse “demasiado bien” por racionales) es denso en $\mathbb{R}$ pero de medida nula. Este resultado conecta la teoría de números con la teoría de la medida.

APÉNDICE

C

Números complejos

Este apéndice recoge los conceptos básicos de los números complejos que se emplean a lo largo del libro: la construcción formal del cuerpo $\mathbb{C}$, la representación binómica y polar, las raíces de la unidad, el teorema fundamental del álgebra y las funciones elementales de variable compleja. Los números complejos aparecen de manera natural en el análisis, la teoría espectral y las ecuaciones diferenciales.

C.1 Construcción del cuerpo $\mathbb{C}$

Los números reales no resuelven todas las ecuaciones polinómicas: la ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución en $\mathbb{R}$. Para remediarlo se amplía $\mathbb{R}$ añadiendo una raíz de -1 .

Definición C.1. El conjunto $\mathbb{C}$ de los *números complejos* es $\mathbb{R}^2$ dotado de las operaciones

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (\text{C.1})$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc). \quad (\text{C.2})$$

Teorema C.2 ($\mathbb{C}$ es un cuerpo). $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo. El elemento neutro de la suma es $(0, 0)$, el del producto es $(1, 0)$, y el inverso de $z = (a, b) \neq 0$ es

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Identificando $(a, 0)$ con $a \in \mathbb{R}$, el cuerpo $\mathbb{R}$ se sumerge en $\mathbb{C}$. Escribiendo $i = (0, 1)$, se tiene $i^2 = (-1, 0) = -1$, y todo número complejo se expresa de manera única como

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

la forma *binómica* o *cartesiana* de z . El número real $a = \text{Re}(z)$ es la *parte real* y $b = \text{Im}(z)$ la *parte imaginaria*.

C.2 Conjugación y módulo

Definición C.3. Para $z = a + bi \in \mathbb{C}$:

- El *conjugado* de z es $\bar{z} = a - bi$.
- El *módulo* de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Teorema C.4. Para cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$:

- (i) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ y $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$;
- (ii) $z\bar{z} = |z|^2$, de modo que $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ si $z \neq 0$;
- (iii) $|zw| = |z||w|$ y $|z + w| \leq |z| + |w|$ (desigualdad triangular);
- (iv) $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.

Prueba. La parte (i) se comprueba directamente con las definiciones (C.1) y (C.2). Para (iii), nótese que $|zw|^2 = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2$. La desigualdad triangular sigue de $|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq (|z| + |w|)^2$. ■

C.3 Forma polar

Definición C.5. Todo número complejo $z \neq 0$ admite la representación *polar*

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

donde $r = |z|$ y θ es un *argumento* de z , es decir, un ángulo tal que $\cos \theta = a/r$ y $\sin \theta = b/r$.

El argumento no es único: si θ es un argumento, también lo es $\theta + 2k\pi$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. Se denota $\operatorname{Arg}(z)$ al argumento principal, tomado en $(-\pi, \pi]$.

Teorema C.6 (Fórmula de De Moivre). Para $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ y $n \in \mathbb{N}$,

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

En particular, la fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ permite escribir $z = re^{i\theta}$ y recuperar las leyes del producto $|zw| = |z||w|$ y $\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w)$.

C.4 Raíces de la unidad

Teorema C.7. Para cada $n \in \mathbb{N}$, la ecuación $z^n = 1$ tiene exactamente n soluciones en $\mathbb{C}$, a saber

$$\zeta_k = e^{2k\pi i/n} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Estas n raíces forman un grupo cíclico bajo el producto, cuyos generadores se denominan *raíces primitivas* de la unidad.

Ejemplo C.8. Las raíces cúbicas de la unidad son

$$1, \quad \omega = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \omega^2 = e^{4\pi i/3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

y satisfacen $1 + \omega + \omega^2 = 0$.

C.5 El teorema fundamental del álgebra

Teorema C.9 (Fundamental del álgebra). *Todo polinomio $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ de grado $n \geq 1$ con coeficientes en $\mathbb{C}$ posee al menos una raíz compleja. En consecuencia, p factoriza como*

$$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

donde $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ son sus raíces, contadas con multiplicidad.

Bosquejo. Como $|p(z)| \rightarrow \infty$ cuando $|z| \rightarrow \infty$, la función $|p|$ alcanza su mínimo en algún punto z_0 . Si $p(z_0) \neq 0$, un argumento de decrecimiento por el término de menor grado de $p(z_0 + h)$ muestra que en la vecindad de z_0 el módulo puede reducirse, contradicción. Luego $p(z_0) = 0$. La factorización se obtiene por división sucesiva. ■

Corolario C.10. *Todo polinomio de grado n con coeficientes reales factoriza en $\mathbb{C}$ como producto de factores lineales; sus raíces no reales aparecen por pares conjugados.*

C.6 Funciones de variable compleja

Definición C.11. La *exponencial compleja* se define por

$$e^z = e^{a+bi} = e^a (\cos b + i \sin b).$$

Las funciones *seno* y *coseno* complejos se definen por

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

La exponencial compleja satisface $e^{z+w} = e^z e^w$ y es periódica de período $2\pi i$. Las funciones trigonométricas complejas heredan las identidades clásicas, y el logaritmo complejo se define como inversa local de la exponencial.

C.7 Ejercicios

Ejercicio C.12. Demuestre que el inverso de $z = a + bi \neq 0$ dado en el teorema C.2 es correcto verificando $zz^{-1} = 1$.

Ejercicio C.13. Calcule $(1+i)^n$ para $n = 1, 2, \dots, 8$ usando la forma polar. ¿Qué patrón se observa?

Ejercicio C.14. Resuelva la ecuación $z^2 - 2z + 5 = 0$ y compruebe que las raíces son conjugadas.

Ejercicio C.15. Demuestre que $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$ para $z \in \mathbb{C}$ usando las definiciones anteriores.

Ejercicio C.16. Pruebe que $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ (identidad del paralelogramo).

Ejercicio C.17. Sea $z = re^{i\theta}$. Expresa $z^n + \bar{z}^n$ en términos de r y $\cos(n\theta)$.

Ejercicio C.18. Demuestre que si z es raíz del polinomio p con coeficientes reales, entonces $\bar{z}$ también lo es.

APÉNDICE

D

Álgebra lineal: espacios vectoriales y valores propios

Este apéndice recoge los conceptos básicos del álgebra lineal finito-dimensional que se utilizan a lo largo del texto: espacios vectoriales, normas, productos internos, valores propios y la exponencial de matrices. Su lectura permite que el libro sea autocontenido en todo lo referente a herramientas matriciales.

D.1 Espacios vectoriales y normas

Definición D.1. Un *espacio vectorial* sobre $\mathbb{R}$ es un conjunto V equipado con dos operaciones —suma $+$: $V \times V \rightarrow V$ y producto por escalares $\cdot$: $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$ — que satisfacen las propiedades usuales de asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, inversos aditivos, y distributividad del producto escalar respecto de la suma en V y en $\mathbb{R}$.

Los ejemplos más importantes para este libro son $\mathbb{R}^n$, el espacio $C([a, b])$ de funciones continuas, y los espacios de matrices $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Definición D.2. Una *norma* sobre un espacio vectorial V es una función $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (i) $\|x\| \geq 0$, con igualdad si y solo si $x = 0$;
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, $x \in V$;
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

Ejemplo D.3 (Normas en $\mathbb{R}^n$). Las normas más usuales son:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Teorema D.4 (Equivalencia de normas). *En $\mathbb{R}^n$ (y en cualquier espacio de dimensión finita), todas las normas son equivalentes: si $\|\cdot\|_a$ y $\|\cdot\|_b$ son normas, existen constantes $c, C > 0$ tales que $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$ para todo x .*

D.2 Producto interno

Definición D.5. Un *producto interno* sobre un espacio vectorial real V es una aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineal, simétrica y definida positiva. Es decir:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- (ii) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
- (iii) $\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle$.

La *norma inducida* es $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Teorema D.6 (Cauchy–Schwarz). Para cualesquiera $x, y \in V$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

La igualdad se da si y solo si x e y son linealmente dependientes.

Prueba. Si $y = 0$ el resultado es trivial. Para $y \neq 0$, sea $\lambda = \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$. Entonces

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \|x\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2},$$

de donde se deduce el teorema. ■

Corolario D.7. La norma inducida por un producto interno satisface la desigualdad triangular.

D.3 Valores propios y vectores propios

Definición D.8. Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. Un escalar $\lambda \in \mathbb{C}$ es un *valor propio* de A si existe $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$. El vector v se denomina *vector propio* asociado a λ . El polinomio $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ se llama *polinomio característico* de A ; sus raíces son exactamente los valores propios.

Teorema D.9. Los valores propios de una matriz simétrica real $A = A^\top$ son todos reales. Más aún, existe una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de A .

Bosquejo. Si $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$, tomando conjugados y usando $A = \bar{A}$ se obtiene $\lambda = \bar{\lambda}$. La existencia de la base ortonormal se prueba por inducción sobre n . ■

Teorema D.10 (Descomposición espectral). Si A es simétrica real, entonces $A = QDQ^\top$, donde Q es una matriz ortogonal ($Q^\top Q = I$) y D es diagonal con los valores propios de A en la diagonal.

Definición D.11. Se dice que A es *definida positiva* si $\langle Ax, x \rangle > 0$ para todo $x \neq 0$. Equivalentemente, todos sus valores propios son estrictamente positivos.

D.4 Exponencial de matrices

Definición D.12. Para $A \in M_n(\mathbb{R})$, la *exponencial de matriz* se define mediante la serie

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!},$$

que converge absolutamente en la norma operador $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$.

Teorema D.13. (i) $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$.

(ii) Si A y B conmutan ($AB = BA$), entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

(iii) e^A es invertible y $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

(iv) Si A es simétrica, $\|e^A\| = e^{\lambda_{\max}}$, donde $\lambda_{\max}$ es el mayor valor propio de A .

Ejemplo D.14. Si A es diagonalizable, $A = PDP^{-1}$, entonces $e^A = Pe^DP^{-1}$, donde e^D es la matriz diagonal con e^{λ_i} en la posición i -ésima.

D.5 Ejercicios

Ejercicio D.15. Demuestre que si A es ortogonal ($A^\top A = I$), todos sus valores propios complejos tienen módulo 1.

Ejercicio D.16. Calcule e^{tA} para $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Verifique que e^{tA} es una matriz de rotación.

Ejercicio D.17. Sea A simétrica. Demuestre que A es definida positiva si y solo si todos sus menores principales son positivos (criterio de Sylvester).

Ejercicio D.18. Demuestre que toda norma en $\mathbb{R}^n$ es equivalente a la norma euclidiana. Sugerencia: use compacidad de la esfera unidad.

Ejercicio D.19. Sea A una matriz $n \times n$ con n valores propios distintos. Demuestre que A es diagonalizable.

Ejercicio D.20. Use la descomposición espectral para probar que si A es simétrica, entonces $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i|$, donde $\|\cdot\|_2$ es la norma operador inducida por la norma euclidiana.

Índice alfabético

- Acotación uniforme, 51
- Adherencia, 17
- Aproximación uniforme, 59
- Arco, 33
- Axiomas de separación, 1, 83

- Base topológica, 17
- Bola abierta, 1

- Cardinalidad, 93
- Casi en todas partes, 55
- Categoría de Baire, 43
- Clausura, 1
- Compacidad, 29
- Compacidad secuencial, 29
- Completación, 35
- Componente conexa, 33
- Conexidad, 33
- Conexión por caminos, 33
- Conjugado, 107
- Conjunto, 93
- Conjunto abierto, 17
- Conjunto cerrado, 17
- Conjunto conexo, 33
- Conjunto convexo, 91
- Conjunto de Cantor, 1
- Conjunto de medida cero, 55
- Conjunto denso, 1, 47
- Conjunto medible, 67
- Conjunto numerable, 93
- Continuidad, 25
- Continuidad secuencial, 25
- Continuidad uniforme, 25
- Convergencia, 21
- Convergencia absoluta, 39
- Convergencia condicional, 39
- Convergencia en probabilidad, 87
- Convergencia uniforme, 39
- Cortadura de Dedekind, 101
- Criterio de Cantor, 35
- Criterios de convergencia, 39
- Cubierta abierta, 29

- Delta de Dirac, 63
- Densidad de los racionales, 101
- Derivada de Fréchet, 75
- Derivada débil, 63
- Descomposición espectral, 77
- Desigualdad de Cauchy–Schwarz, 1
- Desigualdad de Hölder, 1
- Desigualdad de Minkowski, 1
- Diferencial de Fréchet, 75
- Distancia, 1
- Distribución, 63
- Diámetro, 1
- Dualidad, 51

- Ecuación diferencial, 79
- Ecuación en derivadas parciales, 79
- Entorno, 1
- Equicontinuidad, 51
- Equipotencia, 93
- Espacio completo, 35
- Espacio de Baire, 47
- Espacio de Banach, 71
- Espacio de Hilbert, 71
- Espacio de probabilidad, 87
- Espacio métrico, 1
- Espacio normado, 51, 71
- Espacio separable, 47

- Espacio topológico, 17, 83
Espacio vectorial, 111
Espectro, 77
Esperanza, 87
Estabilidad, 79
Existencia y unicidad, 79
Exponencial compleja, 107
Exponencial de matrices, 79, 111
- Familia, 93
Forma polar, 107
Frontera, 1
Funcional lineal, 71
Función, 93
Función absolutamente continua, 55
Función continua, 25
Función convexa, 91
Función de prueba, 63
Función de variación acotada, 55
Función medible, 67
Función propia, 77
Función suave, 59
- Homeomorfismo, 25
- Integral de Lebesgue, 67
Interior, 1
Isometría, 1
- Lema de Urysohn, 43
Leyes de los grandes números, 87
Límite inferior, 21
Límite superior, 21
- Medida, 67
Medida de Lebesgue, 67
Medida exterior, 67
Métrica, 1
Métricas equivalentes, 1
Módulo, 107
- Norma, 111
Número complejo, 107
Números reales, 101
- Operador autoadjunto, 77
Operador compacto, 71, 77
Operador lineal, 71
Optimización, 91
- Pertenencia, 93
Polinomios de Bernstein, 59
- Principio de contracción de Banach, 35, 43
Problema de valor inicial, 79
Producto de espacios, 83
Producto interno, 111
Propiedad arquimediana, 101
Punto aislado, 1
Punto de acumulación, 1
Punto de silla, 91
Punto fijo, 35
Punto límite, 29
- Raíz de la unidad, 107
Regla de la cadena, 75
Relación de equivalencia, 93
Relación de orden, 93
- Segunda categoría, 47
Separabilidad, 1
Serie, 39
Serie de potencias, 39
 σ -álgebra, 67
Soporte, 63
Subbase, 17, 83
Subespacio métrico, 1
Subsucesión, 21
Sucesión, 21
Sucesión de Cauchy, 21, 101
Supremo, 101
- Teorema central del límite, 87
Teorema de Ascoli–Arzelà, 43, 51
Teorema de Bolzano–Weierstrass, 29
Teorema de Dini, 43
Teorema de Heine–Borel, 29
Teorema de la función inversa, 75
Teorema de separación, 91
Teorema de Stone–Weierstrass, 43, 59
Teorema de Tietze, 43
Teorema de Tychonoff, 83
Teorema espectral, 111
Teorema fundamental del álgebra, 107
Topología, 17
Totalmente acotado, 29
- Valor absoluto, 101
Valor propio, 77, 111
Variable aleatoria, 87
Variación total, 55
Varianza, 87
- Ínfimo, 101

Referencias

- [1] John L. Kelley. *General Topology*. Vol. 27. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1975.
- [2] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3^a ed. McGraw-Hill, 1976. ISBN: 978-0070542358.
- [3] James R. Munkres. *Topology*. 2^a ed. Prentice Hall, 2000. ISBN: 978-0131816299.